FISICA I: ESERCITAZIONE 11·03·2022 / 23·03·2022, PT. 1/2

(1) Due treni viaggiano parallelamente in direzioni opposte, tenendo ciascuno la sua velocità costante in modulo.
A un istante t_0 il primo passa davanti alla stazione S_1, e il secondo passa davanti alla stazione S_2.
12 km di binario separano S_1 da S_2; dopo un tempo τ a partire da t_0, i due treni si incrociano. Sia $\tau = 6$ min.
È noto che la velocità v_1 del primo treno è pari al doppio della velocità v_2 del secondo.

a* Calcolare v_1 e v_2 assumendo i binari rettilinei.

b* Supponendo che da S_1 a S_2 i binari descrivano una semicirconferenza, descrivere le posizioni del primo e del secondo treno in coordinate polari che hanno origine nel centro della semicirconferenza; riesprimerle poi in coordinate cartesiane, calcolare le componenti cartesiane della velocità e verificare che il modulo della velocità in componenti cartesiane coincida con v_1 (o v_2, a seconda di quale treno si sta studiando).

a) METODO FURBO: poiché $v_1 = 2v_2$, e poiché i due treni arrivano a S_1 ed S_2 nello stesso istante, so che quando si incrocieranno il primo avrà percorso il doppio della distanza del secondo; divido dunque la distanza $S_1 - S_2$ in 3 parti uguali

$$\Delta l = \frac{d(S_1 - S_2)}{3} = 4 \text{ km}$$

e so che

- T_1 ha percorso $2\Delta l$ in un tempo τ, dunque

$$v_1 = \frac{2 \cdot \Delta l}{\tau} = \frac{8 \text{ km}}{0.1 \text{ h}} = 80 \text{ km/h}$$

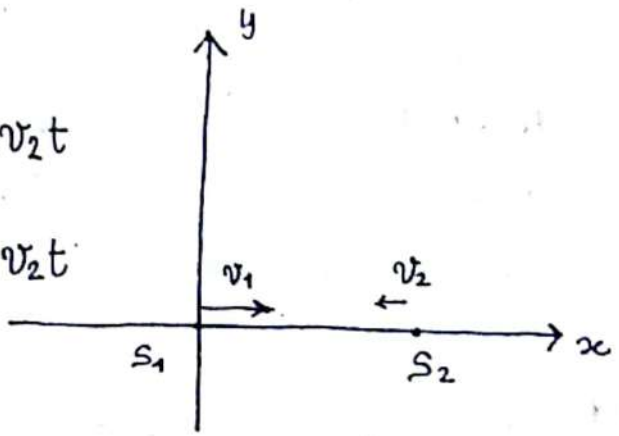
- Similmente abbiamo $v_2 = 40 \text{ km/h}$

Scansionato con CamScanner

METODO STANDARD: · fisso l'origine del mio sistema di riferimento in S_1 al tempo $t_0 = 0s$; prendo l'asse x come la retta congiungente S_1 ed S_2, dunque le posizioni delle due stazioni saranno

$$S_1 = (0, 0) \quad , \quad S_2 = (d(S_1 - S_2), 0);$$

· scrivo le leggi orarie dei due treni:



$T_1 \rightarrow \quad x_1(t) = x_1(t=0) + v_1 \cdot t = v_1 \cdot t = 2v_2 t$

$T_2 \rightarrow \quad x_2(t) = x_2(t=0) - v_2 t = d(S_1 - S_2) - v_2 t$

· impongo $x_1(\tau) = x_2(\tau)$:

$$2 \cdot v_2 \cdot 0.1\,h = 12\,km - v_2 \cdot 0.1\,h$$

$$\Rightarrow \quad 3v_2 \cdot 0.1\,h = 12\,km \quad \Rightarrow \quad v_2 = 40\,km/h \;, \; v_1 = 2v_2 = 80\,km/h$$

b) Ricaviamo innanzitutto l'espressione della velocità in coordinate polari per il moto su una circonferenza

INGREDIENTI: * conoscere i versori in riferimento polare $\hat{u}_\theta$, $\hat{u}_r$;
* aver compreso le relazioni fra differenziali

$$\begin{cases} d\hat{u}_r = \hat{u}_\theta \cdot d\theta \\ d\hat{u}_\theta = -\hat{u}_r\, d\theta \end{cases}.$$

Ricaviamo il vettore velocità derivando il vettore posizione rispetto al tempo

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}\{r \cdot \hat{u}_r\} = \dot{r}\hat{u}_r + r\frac{d\hat{u}_r}{dt}$$

tuttavia si ha $\quad \frac{d\hat{u}_r}{dt} = \hat{u}_\theta \cdot \frac{d\theta}{dt} = \hat{u}_\theta \cdot \dot{\theta}$

dunque $\quad \vec{v} = \dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\hat{u}_\theta = [\dot{r}, r\dot{\theta}]$

Nel nostro specifico caso siamo su una circonferenza, dove per definizione

Scansionato con CamScanner

$r(t) = R$ (costante nel tempo); pertanto si ha

$$\vec{v} = (0, R\dot{\vartheta}).$$

Inoltre, sappiamo che il modulo della velocità dei due treni resta costante (consideriamo T_1, per T_2 è tutto analogo), quindi

$$v = v_1 = \sqrt{0^2 + (R\dot{\vartheta})^2} = R\dot{\vartheta}$$

$$\Rightarrow \dot{\vartheta} = \frac{v_1}{R} \quad \text{ed è costante nel tempo.}$$

Possiamo dunque integrare e risalire a $\vartheta(t)$:

$$\int_0^t \dot{\vartheta}(t')\,dt' = \vartheta(t) - \vartheta(0) \equiv \vartheta(t) - \vartheta_0$$

$$\int_0^t \frac{v_1}{R}\,dt' = \frac{v_1}{R}\int_0^t dt' = \frac{v_1}{R}\cdot t$$

e otteniamo infine $\vartheta(t) = \frac{v_1}{R}\cdot t + \vartheta_0$.

Se scegliamo il riferimento in modo che $\vartheta_0 = 0$ si ha

$$\vec{r}_p(t) = (r(t), \vartheta(t)) = \left(R, \frac{v_1}{R}t\right).$$

Riesprimendo questo risultato in coordinate cartesiane si ha

$$\vec{r}_c(t) = (x(t), y(t)) = \left(R\cos\left\{\frac{v_1}{R}\cdot t\right\}, R\sin\left\{\frac{v_1}{R}t\right\}\right)$$

poiché infatti $\begin{cases} x(t) = r\cdot\cos\{\vartheta(t)\} \\ y(t) = r\cdot\sin\{\vartheta(t)\} \end{cases}$.

Si verifica facilmente a questo punto che

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \left(-R\cdot\sin\left\{\frac{v_1}{R}\cdot t\right\}\cdot\frac{v_1}{R}, R\cos\left\{\frac{v_1}{R}\cdot t\right\}\cdot\frac{v_1}{R}\right)$$

$$\Rightarrow v_c = v_1.$$

Scansionato con CamScanner

② Un oggetto lanciato verticalmente verso l'alto a un istante t_0. All'istante t_1 raggiunge un'altezza $\bar{h}$; dopo un po', all'istante t_2 ricade raggiungendo di nuovo l'altezza $\bar{h}$.

a * Mostrare che $t_1 \cdot t_2 = \frac{2\bar{h}}{g}$

b * Usare tale risultato per mostrare che la massima altezza a cui arriva il corpo, detta H, è raggiunta al tempo $t_H = \sqrt{\frac{2H}{g}}$ e verificare Tale risultato confrontandolo con quello che si ottiene dalle equazioni del moto

a) La legge oraria del corpo è

$$h(t) = v_0 \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

e dunque imponendo $h(t) = \bar{h}$ si ottengono 2 soluzioni, ovvero i t_1, t_2 cercati:

$$h(t) = \bar{h} \Rightarrow \frac{1}{2} g t_{1,2}^2 - v_0 \cdot t_{1,2} + \bar{h} = 0$$

$$\Rightarrow t_{1,2} = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 2g\bar{h}}}{g}$$

e il risultato cercato segue per moltiplicazione diretta $t_1 \cdot t_2$.

b) Se $\bar{h} = H$, t_1 e t_2 coincidono, dunque si avrà $t_1 = t_2 = t_H$ e

$$t_1 \cdot t_2 = t_H^2 = \frac{2\bar{h}}{g}\Big|_{\bar{h}=H} \Rightarrow t_H = \sqrt{\frac{2\bar{h}}{g}} = \sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

Dalle equazioni del moto si ha invece

$$v(t) = \dot{h}(t) = -gt + v_0$$

e l'altezza H è raggiunta a velocità nulla, dunque

$$v(t_H) = 0 = v_0 - g t_H$$

$$\Rightarrow t_H = \frac{v_0}{g}$$

ma si ha anche

$$H = v_0 \cdot t_H - \frac{1}{2} g t_H^2 \Rightarrow v_0 = \frac{H - \frac{1}{2} g t_H^2}{t_H}$$

e sostituendo in $t_H = v_0/g$ si ha l'espressione cercata risolvendo l'equazione.

Scansionato con CamScanner

8.) Da un'altezza $h_0 = 10\,m$ cadono delle gocce d'acqua a intervalli $\Delta t = 0.3\,s$ ciascuna.

a * Quanto tempo passa fra l'arrivo al suolo della prima e della seconda?

b * Nell'istante in cui la prima goccia ha toccato terra, quante gocce ci sono a mezz'aria? E a che distanza dal suolo si trovano?

a) Scegliendo la quota del terreno come origine $h=0$, si ha che le leggi orarie della prima e della seconda goccia sono

(preso $t=0\,s$ l'istante in cui comincia a cadere la prima)

$$h_1(t) = h_0 - \frac{1}{2} g t^2$$
$$h_2(t) = h_0 - \frac{1}{2} g (t-\Delta t)^2 \quad \text{per } t > \Delta t$$

Le gocce toccano terra quando $h(t)=0$, dunque (sia t_T l'istante per cui ciò è vero)

$$h_1(t_T^{(1)}) = 0 = h_0 - \frac{1}{2} g t_T^{(1)2} \Rightarrow t_T^{(1)} = \sqrt{\frac{2h_0}{g}}$$

$$h_2(t_T^{(2)}) = 0 = h_0 - \frac{1}{2} g (t_T^{(2)} - \Delta t)^2$$

<u>chiamo ora</u> $t_T^{(2)} - \Delta t = u \Rightarrow h_0 - \frac{1}{2} g u^2 = 0$

che è la stessa equazione appena risolta!

$$\Rightarrow \quad u = \sqrt{\frac{2h_0}{g}} = t_T^{(2)} - \Delta t \quad \Rightarrow t_T^{(2)} - t_T^{(1)} = \Delta t \ !$$
$$\| \quad t_T^{(1)}$$

b) Il numero di gocce a mezz'aria sarà dato dal numero di gocce staccatesi mentre la prima cadeva, ovvero la parte intera di

$$\tilde{n} = \sqrt{\frac{2h_0}{g}} \Big/ \Delta t \Rightarrow n = 4.$$

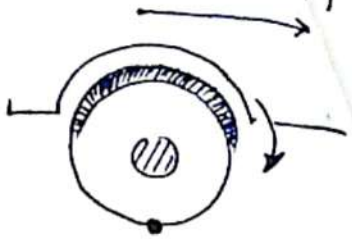
La distanza dal suolo della i-esima goccia ($i = 1,2,3,4$) è data da

$$h_i(t_T^{(1)}) = h_0 - \frac{1}{2} g (t_T^{(1)} - i \cdot \Delta t)^2$$

$h_1 = 3.76\,m$
$h_2 = 6.64\,m$
$h_3 = 8.63\,m$
$h_4 = 9.74\,m$

Scansionato con CamScanner

④ All'istante $t = 0\,s$, un sassolino rimane incastrato nella ruota di un'auto (nel punto di tangenza della ruota con il terreno); la macchina procede a velocità costante V, con le ruote che non slittano.



a* Nel sistema di coordinate polari centrato nel centro della ruota e che si muove solidalmente con essa descrivere la posizione del sassolino $[R(t), \vartheta(t)]$

b* Nel sistema di coordinate cartesiane centrato nella posizione iniziale del sassolino e con l'asse x parallelo alla direzione in cui si muove l'auto, calcolare
- la posizione del sassolino $[x(t), y(t)]$;
- la velocità del sassolino $[v_x(t), v_y(t)]$;
- l'accelerazione del sassolino $[a_x(t), a_y(t)]$.

c* Immaginiamo ora che man mano che l'auto avanza, il sassolino si conficchi sempre più in profondità nella ruota; per la precisione, immaginiamo che affondi con velocità costante di $0.5\ mm/s$. Dopo 5mm il sassolino avrà forato la gomma. Il raggio dello pneumatico è di 30 cm, e sia $V = 20\ m/s$.
- Calcolare in coordinate polari (quelle di a*) le componenti di velocità e accelerazione del sassolino al momento della foratura
- Ripetere il calcolo in coordinate cartesiane

a) In coordinate polari, poiché il sassolino è fermo sul bordo della ruota (che ha raggio fissato) si ha semplicemente $R(t) = R$; poiché le ruote rotolano senza slittare, la velocità dei punti sul bordo della circonferenza è pari a quella dell'auto e dunque

$$\vartheta(t) = \frac{\Delta l(t)}{R} = \frac{V \cdot t}{R}$$

$$\Rightarrow \vec{r}(t) = \left[R, \frac{Vt}{R}\right].$$

Scansionato con CamScanner

b) In coordinate cartesiane, ho la composizione di due movimenti: una rotazione attorno al centro della ruota e un moto rettilineo uniforme lungo x. Si avrà dunque

$$\begin{cases} x(t) = \underbrace{v \cdot t}_{\text{moto R.U.}} - \underbrace{R \cdot \sin\{\vartheta(t)\}}_{\text{moto C.U.}} \\ y(t) = R[-\cos\{\vartheta(t)\} + 1] \end{cases}$$

e per quanto visto in a) si ha

$$\cdot \begin{cases} x(t) = v \cdot t - R \cdot \sin\left\{\frac{Vt}{R}\right\} \\ y(t) = R\left[-\cos\left\{\frac{Vt}{R}\right\} + 1\right] \end{cases}.$$

Trovare $\vec{v}$ e $\vec{a}$ è una questione di sola analisi matematica

$$\cdot \begin{cases} v_x(t) = V\left[1 - \cos\left\{\frac{Vt}{R}\right\}\right] \\ v_y(t) = V \cdot \sin\left\{\frac{Vt}{R}\right\} \end{cases};$$

$$\cdot \begin{cases} a_x(t) = \frac{V^2}{R} \sin\left\{\frac{Vt}{R}\right\} \\ a_y(t) = \frac{V^2}{R} \cos\left\{\frac{Vt}{R}\right\} \end{cases}.$$

c) Ricaviamo prima di tutto $\vec{v}$ e $\vec{a}$ in coordinate polari

$$* \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}\{r \cdot \hat{u}_r\} = \dot{r} \cdot \hat{u}_r + r \frac{d\hat{u}_r}{dt} =$$

$$[\text{ma } d\hat{u}_r = \hat{u}_\vartheta \, d\vartheta] \quad = \dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\vartheta}\hat{u}_\vartheta \Rightarrow \boxed{\vec{v} = [\dot{r}, r\dot{\vartheta}]}$$

$$** \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\{\dot{r}\hat{u}_r\} + \frac{d}{dt}\{r \cdot \dot{\vartheta}\hat{u}_\vartheta\} =$$

[ma $d\hat{u}_\vartheta = -d\vartheta \hat{u}_r$, dunque $\frac{d\hat{u}_\vartheta}{dt} = \dot{\vartheta}\hat{u}_r$]

$$= \left[\ddot{r} \cdot \hat{u}_r + \dot{r}\dot{\vartheta}\hat{u}_\vartheta\right] + \left[\dot{r}\dot{\vartheta}\hat{u}_\vartheta + r\ddot{\vartheta}\hat{u}_\vartheta - r\dot{\vartheta}\dot{\vartheta}\hat{u}_r\right] =$$

$$= \left[\ddot{r} - r\dot{\vartheta}^2\right]\hat{u}_r + \left[r\ddot{\vartheta} + 2\dot{r}\dot{\vartheta}\right]\hat{u}_\vartheta \Rightarrow \boxed{\vec{a} = [\ddot{r} - r\dot{\vartheta}^2,\ r\ddot{\vartheta} + 2\dot{r}\dot{\vartheta}]};$$

Nel nostro problema $\dot{r}(t) = \dot{r}$ è costante (pari a 0.5 mm/s) dunque tutti i termini con $\ddot{r}$ scompaiono; scompaiono inoltre i termini con $\ddot{\vartheta}$, poiché la macchina non accelera e dunque le ruote ruotano sempre alla stessa velocità angolare $\dot{\vartheta} = \frac{d}{dt}\left\{\frac{V \cdot t}{R}\right\} = \frac{V}{R} = 100 \text{ rad/s}$.

Scansionato con CamScanner

Il sassolino forerà la ruota dopo un tempo $\tau = 10\ s$, in cui

$$r(\tau) = R - \dot{r} \cdot \tau = 19.5\ cm = 0.195\ m$$

$$\vec{v}(\tau) = \left[-5 \cdot 10^{-4}\ m/s\ ,\ 19.5\ m/s\right]$$

$$\vec{a}(\tau) = \left[-r\dot{\theta}^2,\ 2\dot{r}\dot{\theta}\right] = \left[-1950\ m/s^2\ ,\ 0.1\ m/s^2\right]$$

Scansionato con CamScanner

FISICA I: ESERCITAZIONE 23-03-2022, PT. 2/2

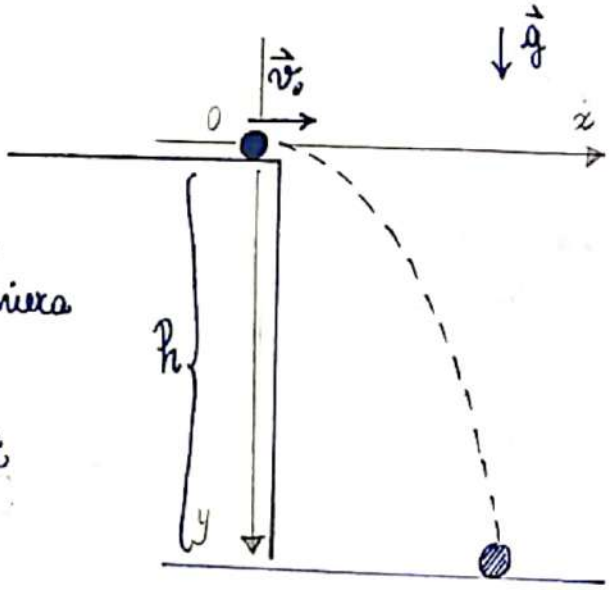
① STUDIO DETTAGLIATO DEL MOTO DI UN PROIETTILE

Lo studio del moto di un proiettile può convenientemente essere effettuato in coordinate cartesiane: è un moto planare, e la direzione dell'accelerazione di gravità suggerisce come scelta naturale degli assi

- asse y perpendicolare al terreno (o, meglio, parallelo a $\vec{g}$)
- asse x perpendicolare all'asse y
- intersezione O degli assi nell'origine del moto

(questa scelta NON è ovviamente l'unica possibile).

- **Caso di studio 1:**
  una bilia che cade da un tavolo perfettamente orizzontale di altezza h



La velocità iniziale è interamente diretta lungo $\hat{x}$; scegliamo di orientare $\hat{y}$ in maniera concorde a $\vec{g}$.
Le equazioni del moto nelle due componenti cartesiane scelte sono

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_x \cdot t = v_0 \cdot t \\ y(t) = y_0 + v_y(t=0) \cdot t + \frac{1}{2} g t = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

(abbiamo scelto l'istante iniziale $t=0$ il tempo a cui la bilia comincia a cadere).

a) DOPO QUANTO TEMPO LA BILIA TOCCA TERRA?

Questa domanda riguarda esclusivamente il moto lungo l'asse y; equivale a chiedere dopo quanto tempo la coordinata $y(t)$ del corpo eguaglia l'altezza del tavolo, ovvero:

$$y(t_F) = \frac{1}{2} g t_F^2 = h \Rightarrow t_F^2 = \frac{2h}{g} \Rightarrow t_F = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Scansionato con CamScanner

b) A QUALE DISTANZA DALLA BASE DEL TAVOLO LA BILIA TOCCA TERRA?

Per rispondere a questa domanda bisogna connettere i moti lungo i 2 assi, equivale infatti a chiedersi: quando la coordinata $y(t)$ eguaglia h, qual è (IN QUELLO STESSO ISTANTE!) il valore della coordinata $x(t)$?

Stiamo imponendo un vincolo sulla coordinata $y(t)$ per ricavare l'istante di tempo cercato, e poi da questo usiamo l'equazione del moto per ricavare la coordinata $x(t)$.

L'istante in cui la Bilia tocca terra è stato ricavato al punto a), basta dunque sostituirlo nell'equazione del moto

$$x_F = x(t_F) = v_0 \cdot t_F = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

c) QUAL È LA VELOCITÀ <u>TOTALE</u> DELLA BILIA QUANDO TOCCA TERRA? (IN MODULO <u>E</u> IN COMPONENTI)

La velocità totale sarà data dalle due componenti $v_x(t_F)$ e $v_y(t_F)$ all'istante di contatto determinato nel punto a);

* lungo $\hat{x}$ ho un moto rettilineo uniforme; la velocità rimane costante:

$$v_x(t_F) = v_x(t=0) = v_0 \;;$$

** lungo $\hat{y}$ ho un moto uniformemente accelerato con accelerazione $\vec{g}$ e velocità iniziale nulla

$$v_y(t_F) = v_y(t=0) + g \cdot t_F = \sqrt{2gh} \,.$$

Complessivamente:

$$\vec{v}_F = [\, v_0 \,,\, \sqrt{2gh} \,] \quad , \quad v_F = \sqrt{v_0 + 2gh} \,.$$

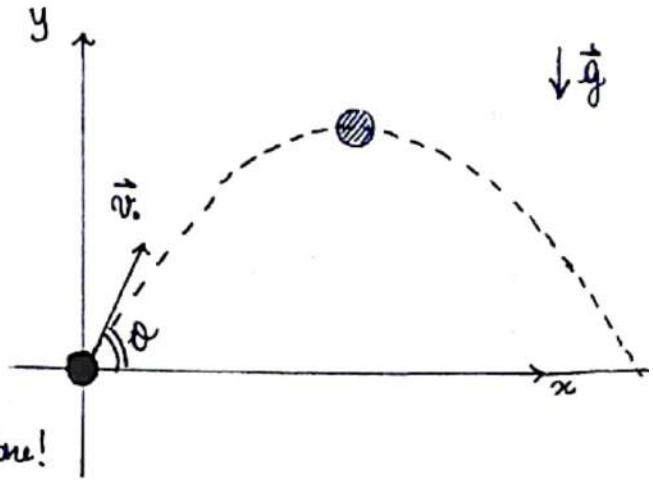
• <u>Caso di studio 2: un proiettile sparato con velocità iniziale $\vec{v}_0$</u>

La situazione è simile alla precedente, l'unica differenza è che ora anche lungo $\hat{y}$ c'è una velocità iniziale.

Scegliamo di orientare l'asse $\hat{y}$ in maniera opposta a $\vec{g}$; le equazioni del moto sono

$$\begin{cases} x(t) = v_0^x \cdot t \\ y(t) = v_0^y \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

<u>N.B.</u> notare il segno − sull'accelerazione!



Abbiamo scelto come istante iniziale quello di fuoco.

Scansionato con CamScanner

a) DOPO QUANTO TEMPO IL PROIETTILE TOCCA DI NUOVO TERRA ?

A questa domanda si risponde esattamente come nel punto a) del caso di studio 1 : stavolta imponiamo che la coordinata $y(t)$ sia uguale a 0 (il livello del suolo):

$$y(t_F) = v_0^y \cdot t_F - \frac{1}{2} g t_F^2 = 0$$

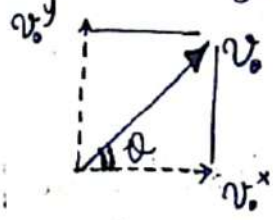
$$\Rightarrow \quad t_F \left[v_0^y - \frac{1}{2} g t_F \right] = 0 \Rightarrow \begin{cases} t_F^{(1)} = 0 \\ t_F^{(2)} = \dfrac{2 v_0^y}{g} \end{cases}$$

$t_F^{(1)}$ corrisponde all' istante di fuoco ; siamo interessati a $t_F^{(2)} \equiv t_F = \dfrac{2 v_0^y}{g}$.

INTERMEZZO : LE COMPONENTI INIZIALI DELLA VELOCITA'

Talvolta anziché avere direttamente le componenti v_0^x, v_0^y della velocità iniziale, si hanno il suo modulo v_0 e l'angolo di fuoco θ ; in tal caso basta scomporre il vettore v_0 con un po' di trigonometria

$$\begin{cases} v_0^x = v_0 \cdot \cos\{\theta\} \\ v_0^y = v_0 \cdot \sin\{\theta\} \end{cases}$$



b) QUAL È LA GITTATA DEL PROIETTILE ?

Ancora, la domanda è identica al punto b) del caso precedente ; con lo stesso ragionamento si ha :

$$x_F = v_0^x \cdot t_F = \frac{2 v_0^x v_0^y}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin\{2\theta\}$$

c) QUALI SONO LE COORDINATE $(\bar{x}, \bar{y})$ DEL PUNTO DI ALTEZZA MASSIMA LUNGO LA TRAIETTORIA ? A CHE TEMPO VENGONO RAGGIUNTE ?

Il modo più rapido per rispondere a questa domanda è tramite una considerazione di simmetria : è evidente che l'ascissa di altezza massima è pari a metà della gittata

$$\bar{x} = x_F/2 = \frac{v_0^x v_0^y}{g}$$

e analogamente il tempo a cui viene raggiunta è

$$\bar{t} = \frac{t_F}{2} = \frac{v_0^y}{g}$$

(N.B. avrei anche potuto ricavarlo, noto $\bar{x}$, dall' equazione del moto).

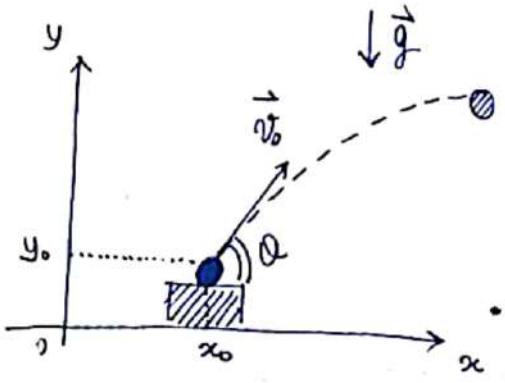
Scansionato con CamScanner

Per ricavare $\bar{y}$ basta inserire $\bar{t}$ nell'equazione del moto

$$\bar{y} = y(\bar{t}) = \frac{v_0^{y\,2}}{g} - \frac{1}{2}\frac{v_0^{y\,2}}{g} = \frac{1}{2}\frac{v_0^{y\,2}}{g}.$$

- Caso di studio 3: una generalizzazione del caso precedente da un punto di vista diverso

Consideriamo la stessa situazione del caso 2 ma stavolta il corpo è sparato da una posizione iniziale data $[x_0, y_0]$. Supponiamo di conoscere stavolta v_0 e ϑ.



a) QUAL È LA DISTANZA A CUI IL CORPO TOCCA TERRA?

Scriviamo innanzitutto le equazioni del moto

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0^x \cdot t = x_0 + v_0 \cos\{\vartheta\} \cdot t \\ y(t) = y_0 + v_0^y \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 = y_0 + v_0 \cdot \sin\{\vartheta\} \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases};$$

possiamo ora invertire la prima equazione e ricavare t come funzione di x:

$$t = \frac{x - x_0}{v_0 \cdot \cos\{\vartheta\}}$$

e, sostituendo quest'espressione nella seconda equazione, si ottiene

$$y = y_0 + tg\{\vartheta\} \cdot [x - x_0] - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\{\vartheta\}} (x - x_0)^2$$

oppure, definendo

$$\begin{cases} Y = y - y_0 \\ X = x - x_0, \end{cases}$$

si può scrivere

$$Y(x) = tg\{\vartheta\} \cdot X - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\{\vartheta\}} X^2$$

che è l'equazione cartesiana di una parabola rivolta verso il basso, nella forma

$$y = -Ax^2 + Bx.$$

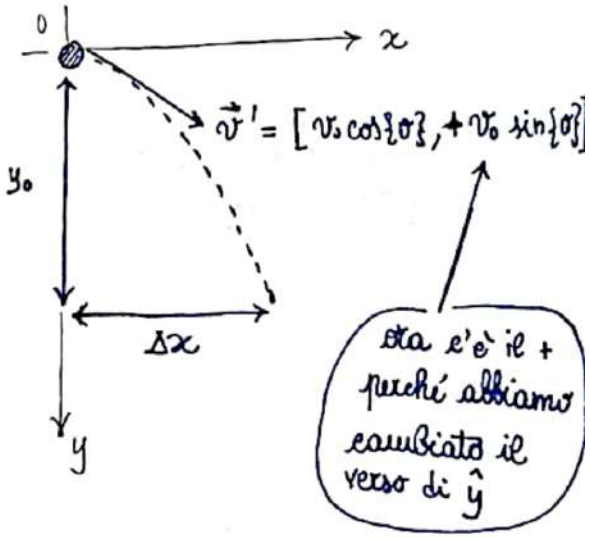
Scansionato con CamScanner

La distanza dall'origine a cui tocca terra sarà dunque

$$x = x_0 + x_{MAX} + \Delta x.$$

Ma Δx si può calcolare come nel caso di studio 1, aggiungendo una velocità iniziale lungo y:

$$\begin{cases} x = v_0 \cdot \cos\{\theta\} \cdot t \\ y = v_0 \cdot \sin\{\theta\} \cdot t + \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$



$\Rightarrow$ impongo $y = y_0$ e ricavo t_F

$$t_F = \frac{-v_0 \sin\{\theta\} \pm \sqrt{v_0^2 \sin^2\{\theta\} + 2y_0 g}}{g}$$

scarto la soluzione col $-$ (tempo negativo) e sostituisco in x:

$$\Delta x = x(t_F) = -\frac{v_0^2 \sin\{\theta\}\cos\{\theta\}}{g} + \sqrt{\frac{v_0^4 \sin^2\{\theta\}\cos^2\{\theta\}}{g^2} + \frac{2y_0 v_0^2 \cos^2\{\theta\}}{g}} =$$

$$= -\frac{1}{2} x_{MAX} + \sqrt{\frac{1}{2}\frac{x_{MAX}^2}{g^2} + \frac{2v_0^2 \cos^2\{\theta\} y_0}{g}}$$

e calcolando $x = x_0 + \Delta x + x_{MAX}$ si ottiene lo stesso risultato di prima.

b) QUALI SONO LE COORDINATE SPAZIALI $(\bar{x}, \bar{y})$ E TEMPORALE $\bar{t}$ DEL PUNTO DI ALTEZZA MASSIMA?

So conosco y come funzione del tempo: dall'analisi matematica so che una tale funzione ha un massimo quando la sua derivata è nulla. Per ricavare il tempo $\bar{t}$ posso dunque imporre

$$\frac{dy(t)}{dt} = 0 = v_0 \cdot \sin\{\theta\} - gt$$

$$\Rightarrow t = \frac{v_0 \cdot \sin\{\theta\}}{g} = \frac{v_0^y}{g}$$

OSS 1: questa condizione è ragionevole: $\frac{dy}{dt}$ è la velocità lungo y! Richiedere che si annulli vuol dire cercare il punto in cui il corpo

Scansionato con CamScanner

Per trovare la gittata basta imporre che questa parabola intersechi l'asse $y=0$ (ovvero $Y=-y_0$), cioè il terreno

$$-y_0 = -AX^2+BX \Rightarrow AX^2-BX-y_0=0$$

che ha soluzioni $$X_{1,2}=\frac{\frac{B}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{B}{2}\right)^2+Ay_0}}{A}$$

e scartando la soluzione col $-$ (che corrisponde a un tempo negativo) si ottiene

$$X=\frac{v_0^2\sin\{\theta\}\cos\{\theta\}}{g}+\sqrt{\frac{v_0^4\sin^2\{\theta\}\cos^2\{\theta\}}{g^2}+\frac{2v_0^2\cos^2\{\theta\}y_0}{g}}$$

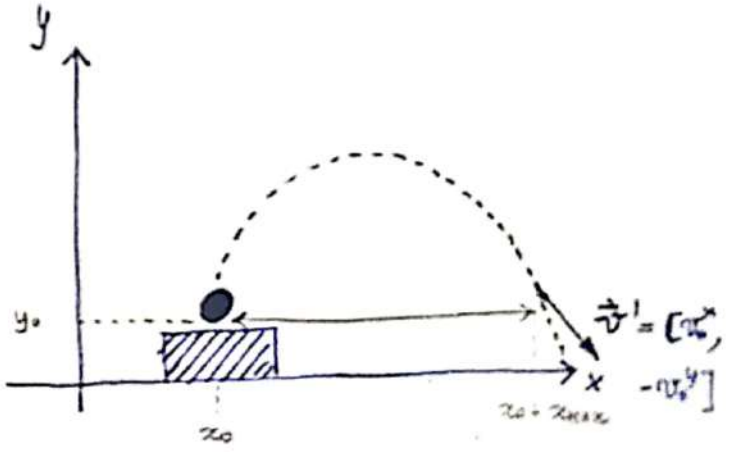
e ricordando che $X=x-x_0$ si ha

$$x=X+x_0=x_0+\frac{1}{2}x_{MAX}+\sqrt{\frac{1}{2}\frac{x_{MAX}^2}{g^2}+\frac{2v_0^2\cos^2\{\theta\}y_0}{g}}$$

dove $x_{MAX}=\frac{2v_0^2\sin\{\theta\}\cos\{\theta\}}{g}=\frac{v_0^2}{g}\sin\{2\theta\}$ è la gittata massima,

METODO ALTERNATIVO: alternativamente possiamo ricondurci al caso precedente e fare una piccola aggiunta:

il corpo ritornerà a un'altezza $y=y_0$ dopo un tratto lungo x pari alla gittata massima. Quando l'ascissa è pari a x_0+x_{MAX}, dunque, il corpo dovrà solo percorrere ancora un ultimo tratto lungo Δx e alto y_0, al termine del quale toccherà terra.



Scansionato con CamScanner

ha esaurito la sua velocità verticale e sta per cominciare la sua ricaduta verso terra.

OSS 2: questo risultato coincide con quello trovato nel caso 2, ovviamente. Il tempo di ascesa e discesa non può dipendere dalla posizione iniziale del corpo.

Poiché conosciamo anche y come funzione di x possiamo ripetere lo stesso procedimento per trovare $\bar{x}$:

$$\frac{dy(x)}{dx} = 0 = tg\{\theta\} - \frac{g}{v_0^2 \cos^2\{\theta\}} \cdot [x - x_0]$$

$$\Rightarrow x = x_0 + \frac{v_0^2 \sin\{\theta\}\cos\{\theta\}}{g} = x_0 + \frac{1}{2} x_{MAX}$$

OSS: anche qui il risultato, a meno di una traslazione x_0, coincide con quello trovato nel caso 2.

Per trovare $\bar{y}$ a questo punto basta sostituire $\bar{t}$ in $y(t)$ (o analogamente $\bar{x}$ in $y(x)$):

$$\bar{y} = y_0 + \frac{v_0^2 \sin^2\{\theta\}}{g} - \frac{1}{2}\frac{v_0^2 \sin^2\{\theta\}}{g} = y_0 + \frac{1}{2}\frac{v_0^2 \sin^2\{\theta}{g}$$

OSS: s'è capito oramai, no?

c) Qual è l'angolo $\bar{\theta}$ per cui si ha la gittata massima possibile?

La gittata è data da $x_{MAX} = \frac{v_0^2}{g} \sin\{2\theta\}$;

il seno è massimo (vale 1) quando l'argomento è pari a $\pi/2$, dunque

$$2\theta = \pi/2 \Rightarrow \theta = \pi/4 ;$$

alternativamente posso trovare gli estremi della funzione imponendo l'annullamento della sua derivata prima:

$$\frac{dx_{MAX}}{d\theta} = \frac{v_0^2}{g} \cdot 2 \cdot \cos\{2\theta\} = 0$$

la derivata si annulla per $\theta_1 = \frac{\pi}{4}$ oppure $\theta_2 = \frac{3}{4}\pi$ (rispettivamente la gittata massima e massima nella direzione opposta).

Scansionato con CamScanner

FISICA I : ESERCITAZIONE 30·03·2022

① Un punto si muove di moto circolare uniforme con velocità angolare $\omega_0 = 5\ rad/s$ su una circonferenza di raggio $R = 0.4\,m$; all'istante $t = 0\,s$ inizia a frenare con intensità costante e dopo un giro completo si ferma.

a) Calcolare il tempo impiegato a compiere il giro finale t_0

b) Determinare il modulo dell'accelerazione all'istante $t_0/2$

② Nelle variabili angolari ϑ, $\dot{\vartheta} = \omega$, $\ddot{\vartheta} = \alpha$ le equazioni del moto circolare di accelerazione angolare costante assumono la stessa forma delle equazioni di un moto rettilineo uniformemente accelerato

$$\begin{cases} a = cost. \\ v = v_0 + at \\ s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2}at^2 \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} \alpha = cost \\ \omega = \omega_0 + \alpha t \\ \vartheta = \vartheta_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \end{cases}.$$

Se scegliamo il sistema di riferimento in cui $\vartheta_0 = \vartheta(t=0s) = 0\ rad$, nota ω_0 i vincoli che dà il problema si esprimono come

$$\begin{cases} ① \ \omega(t_0) = \omega_0 + \alpha \cdot t_0 \overset{!}{=} 0\ rad/s \\ ② \ \vartheta(t_0) = \omega_0 \cdot t_0 + \frac{1}{2}\alpha t_0^2 \overset{!}{=} 2\pi \end{cases}$$

Dalla ① si può ricavare t_0 come funzione di α, e inserendolo nella ② troviamo il valore di α (sono 2 equazioni in 2 incognite) ; indichiamo con $|\alpha|$ il valore assoluto dell'accelerazione angolare, che è negativa poiché il corpo sta frenando : $\alpha = -|\alpha|$

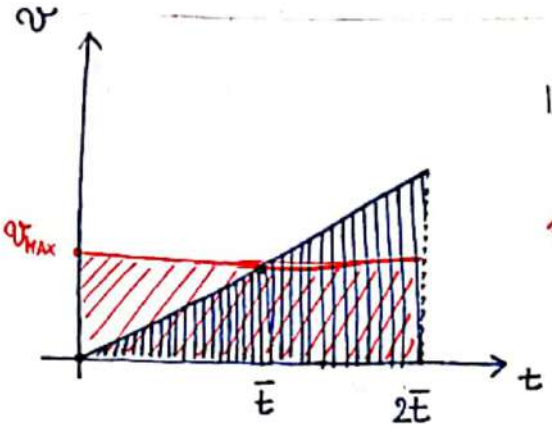
dalla ① ho $t_0 = \frac{\omega_0}{|\alpha|}$ $\Rightarrow$ sostituendo in ② ho

$$\frac{\omega_0^2}{|\alpha|} - \frac{\omega_0^2}{2|\alpha|} = \frac{\omega_0^2}{2|\alpha|} = 2\pi$$

e dunque troviamo $\boxed{|\alpha| = \frac{\omega_0^2}{4\pi}}$, $\boxed{t_0 = \frac{4\pi}{\omega_0} = 2.51\,s}$.

Scansionato con CamScanner

NOTA: esercitandomi con l'osservazione iniziale, ritroviamo l'equivalente di un risultato noto del moto rettilineo uniformemente accelerato: IL TEMPO IMPIEGATO DA UN CORPO IN MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO A PERCORRERE UN DATO INTERVALLO DI SPAZIO È DOPPIO RISPETTO A QUELLO IMPIEGATO DA UN CORPO IN MOTO UNIFORME CON VELOCITÀ PARI ALLA VELOCITÀ MASSIMA ASSUNTA NEL MOTO ACCELERATO



//// ← spazio percorso nel moto accelerato

//// ← spazio percorso nel moto uniforme

b * L'accelerazione in coordinate polari vale

$$\vec{a} = [a_r, a_\theta] = [\ddot{r} - r\dot{\theta}^2,\ r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}]$$

e poiché il moto è circolare si ha $\dot{r} = 0$, $\ddot{r} = 0$ dunque

$$\vec{a} = \vec{a}(t) = [-R\dot{\theta}^2(t),\ R\ddot{\theta}(t)] =$$

$$= [-R\omega^2(t),\ R\alpha]\ ;$$

al tempo richiesto

$$\omega(t_{0/2}) = \omega_0 - |\alpha|\frac{t_0}{2} = \quad \text{(uso le espressioni di } |\alpha| \text{ e } t_0 \text{ trovate al punto a)}$$

$$= \omega_0 - \frac{1}{2}\frac{\omega_0^2}{4\pi}\cdot\frac{4\pi}{\omega_0} = \frac{\omega_0}{2}\ .$$

Si ha dunque

$$a(t_{0/2}) = \sqrt{\left(R\cdot\frac{\omega_0^2}{4}\right)^2 + (R\alpha)^2} =$$

$$= R\sqrt{\frac{\omega_0^4}{16} + \frac{\omega_0^4}{16\pi}} = \underline{2.6\ m/s^2}\ .$$

Scansionato con CamScanner

Un punto materiale si muove di moto circolare con accelerazione costante lungo una circonferenza di raggio $R = 0.6\,m$; parte in A con velocità $v_A = 0.8\,m/s$ e dopo aver percorso metà della circonferenza si ritrova in B con velocità $v_B = 0\,m/s$, dopo un intervallo di tempo t_{AB}. Riparte poi con moto rettilineo uniformemente accelerato e torna in A lungo il diametro AB in un tempo $t_{BA} = t_{AB}$.

Calcolare:

a* l'accelerazione tangenziale durante il moto lungo la semicirconferenza

b* t_{AB}

c* il modulo dell'accelerazione a metà della semicirconferenza, nel punto C

d* il modulo dell'accelerazione a_D lungo il diametro

a) e b) Da considerazioni assolutamente analoghe a quelle del problema ① possiamo usare le equazioni del moto e imporre i seguenti vincoli

dove, dalla definizione, $\omega_A = \frac{v_A}{R}$

$$\begin{cases} \omega(t_{AB}) = \omega_A - |\alpha| t_{AB} \overset{!}{=} 0 \text{ rad/s} \\ \vartheta(t_{AB}) = \omega_A \cdot t_{AB} - \frac{1}{2}|\alpha| t_{AB}^2 \overset{!}{=} \pi \end{cases}$$

ed esattamente con gli stessi passaggi si ricava

$$\alpha = \frac{-\omega_A^2}{2\pi} \Rightarrow a_t = \alpha \cdot R = -\frac{v_A^2}{2\pi R} = -0.$$

e

$$t_{AB} = \frac{2\pi}{\omega_A} = 4.71\,s$$

c) Come nel problema 1,

$$a(t) = \sqrt{(-R\omega^2(t))^2 + (R\cdot\alpha)^2}$$

ma ATTENZIONE! Stavolta t_c NON è metà del tempo di viaggio. Troviamo t_c imponendo

$$\vartheta(t_c) = \omega_A \cdot t_c - \frac{1}{2}|\alpha| t_c^2 \overset{!}{=} \frac{\pi}{2};$$

sostituendo l'espressione di ω_A trovata e moltiplicando per 2 l'equazione diventa

Scansionato con CamScanner

$$2\omega_A t_c - \frac{\omega_A^2}{2\pi} \cdot t_c^2 = \pi$$

$$\Rightarrow \frac{\omega_A^2}{2\pi} \cdot t_c^2 + (-2\omega_A) \cdot t_c + \pi = 0$$

che è di secondo grado in t_c e ha come soluzioni

$$\begin{cases} t_c^+ = \frac{2\pi}{\omega_A}\left[1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right] \\ t_c^- = \frac{2\pi}{\omega_A}\left[1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right] \end{cases}.$$

Tuttavia, evidentemente $t_c^+ > t_{AB}$, dunque NON può essere il tempo cercato; pertanto

$$t_c = t_c^- = \frac{2\pi}{\omega_A}\left[1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$$

$$\Rightarrow \omega(t_c) = \omega_A - |\alpha| t_c =$$

$$= \omega_A - \frac{\omega_A^2}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{\omega_A}\left[1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right] =$$

$$= \frac{\omega_A}{\sqrt{2}}$$

e il modulo dell'accelerazione è

$$a(t_c) = R\sqrt{\frac{\omega_A^4}{4} + \frac{\omega_A^4}{4\pi^2}} =$$

$$= \frac{R\omega_A^2}{2}\sqrt{1 + \frac{1}{\pi^2}} = \frac{v_A^2}{2R}\sqrt{1 + \frac{1}{\pi^2}} \Rightarrow$$

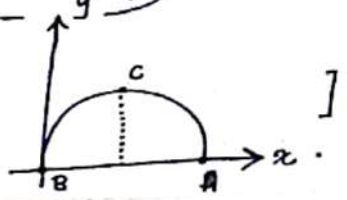
$$\Rightarrow \underline{\underline{a(t_c) = 0.56\ m/s^2}}.$$

4) Per trovare l'accelerazione lungo il diametro usiamo il vincolo sul tempo di percorrenza

$$x(t_{BA}) = x(t_{AB}) = \frac{1}{2} a_D t_{AB}^2 \overset{!}{=} 2R$$

e dunque $\boxed{a_D = \frac{4R}{t_{AB}^2} = 0.11\ m/s^2}$

[NOTA: siamo passato a un riferimento cartesiano



]

Scansionato con CamScanner

1.21

Una particella si muove con un'accelerazione $a = A/v$ con $A = -3\ m^2/s^3$ e v la sua velocità; il moto è rettilineo.

Date le condizioni iniziali $v(t=0) = 10\ m/s = v_0$ e $x(t=0) = x_0 = 1m$

trovare a* $x(\tau), v(\tau)$ con $\tau = 3\ s$ b* $\bar{t}$ tale che $v(\bar{t}) = 0\ m/s$

c* $x(\bar{t})$

a) Poiché l'accelerazione è definita come $a = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv}{dt}$

per un moto rettilineo, si ha

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{A}{v}.$$

Tale equazione si integra per separazione delle variabili

$$\int_{v_0}^{v(t)} v \cdot dv = \int_0^t A\,dt' \Rightarrow \left[\frac{v^2}{2}\right]_{v_0}^{v(t)} = \left[A \cdot t'\right]_0^t$$

$$\Rightarrow \frac{v^2(t)}{2} - \frac{v_0^2}{2} = A \cdot t - 0$$

$$\Rightarrow v(t) = \sqrt{2At + v_0^2}.$$

Similmente, poiché $v(t)$ è definita come $\frac{dx}{dt}$, si ottiene

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{2At + v_0^2}$$

$$\Rightarrow \int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_0^t \sqrt{2At' + v_0^2}\ dt'$$

il membro di sinistra è triviale $\int_{x_0}^{x(t)} dx = x(t) - x_0$;

per integrare il membro di destra effettuiamo la sostituzione

$$2At' + v_0^2 = u' \Rightarrow 2A\,dt' = du' \rightarrow dt' = \frac{du'}{2A}$$

$$u(t) = 2At + v_0^2, \quad u(0) = v_0^2$$

Scansionato con CamScanner

da cui si ha

$$\int_0^t \sqrt{2At'+v_0^2}\,dt' = \int_{v_0^2}^{u(t)} \sqrt{u'}\,\frac{du'}{2A} = \left[\frac{2}{3}\cdot u'^{3/2}\cdot\frac{1}{2A}\right]_{v_0^2}^{u(t)} =$$

$$= \frac{1}{3A}\cdot\left[\sqrt{(2At+v_0^2)^3} - v_0^3\right] = \frac{v^3-v_0^3}{3A}$$

e, ricomponendo l'uguaglianza,

$$x(t) = x_0 + \frac{v^3-v_0^3}{3A}.$$

Conoscendo le espressioni per $x(t)$, $v(t)$ il problema è praticamente risolto:

$$\begin{cases} x(\tau) = 29.6\ \text{m} \\ v(\tau) = 9.86\ \text{m/s} \end{cases}.$$

b) Impongo $v(\bar{t}) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow 2A\bar{t} + v_0^2 = 0 \Rightarrow \bar{t} = -\frac{v_0^2}{2A} = 16.7\ \text{s}.$

c) Dalla legge del moto

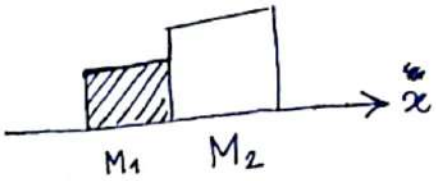
$$x(\bar{t}) = 1\,\text{m} + \frac{(-v_0^3)}{3A} = 112.1\,\text{m}.$$

Scansionato con CamScanner

2.28

Due blocchetti di masse $M_1 = 0.9\ kg$ e $M_2 = 1.4\ kg$ poggiano su un asse orizzontale come in figura.

All'istante $t = 0\ s$ su M_1 comincia ad agire una forza $\vec{F}$ di modulo $5N$ e diretta lungo $\hat{x}$.



A un istante t_1 il blocco M_1 viene arrestato immediatamente.
M_2 continua nel suo moto lungo $\hat{x}$ e dopo un tratto liscio inizia a strusciare lungo una superficie con coefficiente di attrito dinamico μ_d.
Dopo un tratto $\Delta = 15\ m$ e un tempo $t_2 = 3\ s$ anche M_2 è fermo.

a) Calcolare la forza che agisce su M_2 nella fase iniziale

b) Calcolare la velocità v_0 con cui M_2 arriva al tratto con attrito

c) Calcolare μ_d

d) Calcolare t_1

a) Tutto si svolge lungo l'asse $\hat{x}$; la legge di Newton per i due corpi dice che

$$\begin{cases} F_1 = F - R_V = M_1 \cdot a_1 \\ F_2 = R_V = M_2 a_2 \end{cases}$$

ma si può osservare che $a_1 = a_2$: i due blocchi si muovono rigidamente assieme. Detta altrimenti: se indichiamo con x_1 e x_2 le posizioni dei due corpi, la loro differenza sarà una costante δ (finché i 2 corpi restano a contatto) $\Rightarrow$

$$x_1 = x_2 + \delta$$

$$\begin{cases} a_1 = \dfrac{d^2 x_1}{dt^2} \\ a_2 = \dfrac{d^2 x_2}{dt^2} = \dfrac{d^2}{dt^2}\{x_1 + \delta\} = \dfrac{d^2 x_1}{dt^2} \end{cases}$$

uso il fatto che la derivata di una costante è zero

$$\Rightarrow a_1 = a_2 = a_F.$$

Scansionato con CamScanner

Il sistema da risolvere diventa dunque

$$\begin{cases} M_1 \cdot a_F = F - R_V \\ M_2 \, a_F = + R_V \end{cases}.$$

Sommando membro a membro: $F = [M_1 + M_2] a_F$

$$\Rightarrow a_F = \frac{F}{M_1 + M_2}$$

e sostituendo nella seconda equazione troviamo che la reazione vincolare, che è l'unica forza agente su M_2, è pari a

$$R_V = F \cdot \frac{M_2}{M_1 + M_2} = 3N.$$

b) Il moto del blocchetto 2 lungo il tratto ruvido è uniformemente decelerato, sotto l'azione della sola forza di attrito dinamico. Fissiamo l'origine del sistema di riferimento nel punto in cui comincia il tratto ruvido. Di questo moto ignoriamo velocità iniziale e accelerazione ma conosciamo la durata, la posizione e la velocità finali. Scriviamo dunque le equazioni del moto (l'origine dei tempi è l'istante in cui M_2 arriva al tratto ruvido)

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t - \frac{1}{2} |a| \cdot t^2 \\ v(t) = v_0 - |a| \cdot t \end{cases}$$

e imponiamo i nostri vincoli $\begin{cases} x(t_2) = v_0 \cdot t_2 - \frac{1}{2} |a| t_2^2 \overset{!}{=} \Delta \\ v(t_2) = v_0 - |a| \cdot t_2 \overset{!}{=} 0 \end{cases}.$

Riscriviamo il sistema moltiplicando la seconda equazione per t_2

$$\begin{cases} v_0 \cdot t_2 - \frac{1}{2} |a| t_2^2 = \Delta \\ v_0 \cdot t_2 - |a| t_2^2 = 0 \end{cases}$$

Scansionato con CamScanner

sottraiamo la seconda alla prima:

$$\frac{1}{2}|a|t_2^2 = \Delta \Rightarrow |a| = \frac{2\Delta}{t_2^2}.$$

Risostituendo ora nella seconda si trova

$$v_0 = |a| \cdot t^2$$

$$\Rightarrow v_0 = \frac{2\Delta}{t_2} = 10\ m/s.$$

c) μ_d si ricava dalla legge della forza di attrito, conoscendo l'accelerazione da essa causata:

$$|F| = M_2 \cdot |a| = M_2 \cdot \frac{2\Delta}{t_2^2} = \mu_d \cdot M_2 \cdot g$$

$$\Rightarrow \mu_d = \frac{2\Delta}{t_2^2 \cdot g} = 0.34.$$

d) t_1 si ricava conoscendo la velocità finale v_0 a cui arriva M_2 in seguito all'azione della forza costante, di modulo noto, lungo il primo tratto:

$$v_0 = v^{INIZIALE} + a_F \cdot t_1 = a_F \cdot t_1$$

$$\Rightarrow a_F \cdot t_1 = \frac{F}{M_1 + M_2} \cdot t_1 = v_0$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{[M_1 + M_2] \cdot v_0}{F} = 4.65.$$

Scansionato con CamScanner

⑥ Partendo dalla mezzanotte, determinare le posizioni angolari a cui si sovrappongono la lancetta delle ore a quella dei minuti

RISOLUZIONE



La sovrapposizione si traduce in termini di variabili che caratterizzano il moto nella richiesta che l'angolo descritto dalle 2 lancette sia lo stesso oppure differisca per un numero intero di giri completi.

Matematicamente $\quad \vartheta_{min} = \vartheta_{ORE} + 2k\pi \quad$ con $k \in \mathbb{N}$.

Le lancette si muovono ovviamente di moto circolare uniforme con velocità

$$\omega_{min} = \frac{\Delta\vartheta_{min}}{\Delta t_{min}} = \frac{2\pi}{3600\,s} = 1.75 \cdot 10^{-3} \frac{rad}{s}$$

$$\omega_{ORE} = \frac{1}{12}\omega_{min} \quad \leftrightarrow \quad \omega_{min} = 12\,\omega_{ORE}.$$

In termini di equazioni del moto il nostro vincolo diventa

$$\begin{cases} \vartheta_{min} = \omega_{min} \cdot t = 12\,\omega_{ORE} \cdot t \\ \vartheta_{ORE} = \dfrac{\omega_{min}}{12} \cdot t = \omega_{ORE} \cdot t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad 12\,\omega_{ORE} \cdot t_k = \omega_{ORE} \cdot t_k + 2k\pi.$$

I tempi ai quali le lancette si sovrappongono sono dati da

$$t_k \cdot [12\,\omega_{ORE} - \omega_{ORE}] = 2k\pi$$

$$\Rightarrow \quad t_k = \frac{2k\pi}{11\,\omega_{ORE}} = \frac{2k\pi}{\frac{11}{12}\omega_{min}}$$

$$\text{avvero} \quad t_1 = \frac{2\pi}{11\,\omega_{ORE}}, \quad t_2 = \frac{4\pi}{11\,\omega_{ORE}}, \ldots$$

Gli angoli corrispondenti sono dati da

$$\vartheta_k = \frac{2k\pi}{11\,\omega_{ORE}} \cdot \omega_{ORE} = \frac{2k\pi}{11}.$$

N.B.! Naturalmente dopo 12 torna tutto come all'istante iniziale!

Scansionato con CamScanner

Due particelle x, y si muovono su un piano liscio orizzontale. 1.57
All'istante iniziale $t_0 = 0s$, in un riferimento ortogonale dato, si ha

$$\begin{cases} \vec{v}_{0A} = (2\hat{u}_x + 2\hat{u}_y)\frac{m}{s} = [2,2]\ m/s \\ \vec{v}_{0B} = 4\hat{u}_x \frac{m}{s} = [4,0]\ m/s \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_A^0 = 0m \\ y_A^0 = 0m \end{cases} \quad \begin{cases} x_B^0 = 0m \\ y_B^0 = -2m \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{a}_{0A} = [2\hat{u}_x + 3\hat{u}_y]\frac{m}{s^2} \\ \vec{a}_{0B} = 6\hat{u}_y \frac{m}{s^2} \end{cases}$$

Le accelerazioni rimangono costanti nel tempo $\begin{cases} a_A = a_{0A} \\ a_B = a_{0B} \end{cases}$.

Determinare l'istante e le coordinate di scontro delle due particelle.

RISOLUZIONE

La condizione di incontro, detto t_s il tempo a cui esso avviene, è data da

$$* \begin{cases} x_A(t_s) = x_B(t_s) \\ y_A(t_s) = y_B(t_s) \end{cases}.$$

Le equazioni del moto dei due corpi sono, dai dati iniziali,

$$\begin{cases} x_A = v_{0A}^x t + \frac{1}{2} a_{Ax} \cdot t^2 \\ y_A = v_{0A}^y \cdot t + \frac{1}{2} a_{Ay} \cdot t^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_B = v_{0B} \cdot t \\ y_B = y_B^0 + \frac{1}{2} a_{By} t^2 \end{cases}.$$

La prima equazione (*) riguarda la coordinata x ed è la più

Scansionato con CamScanner

semplice:

$$v_{0B} \cdot t_s = v_{0A}^x \cdot t_s + \frac{1}{2} a_{Ax} t_s^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} t_s \left[a_{Ax} \cdot t_s + 2 v_{0A}^x - 2 v_{0B} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t_s = 0 & \leftarrow \text{sono all'istante iniziale: le traiettorie NON coincidono} \\ t_s = 2 \dfrac{v_{0B} - v_{0A}^x}{a_{Ax}} = (2\,s) \end{cases}$$

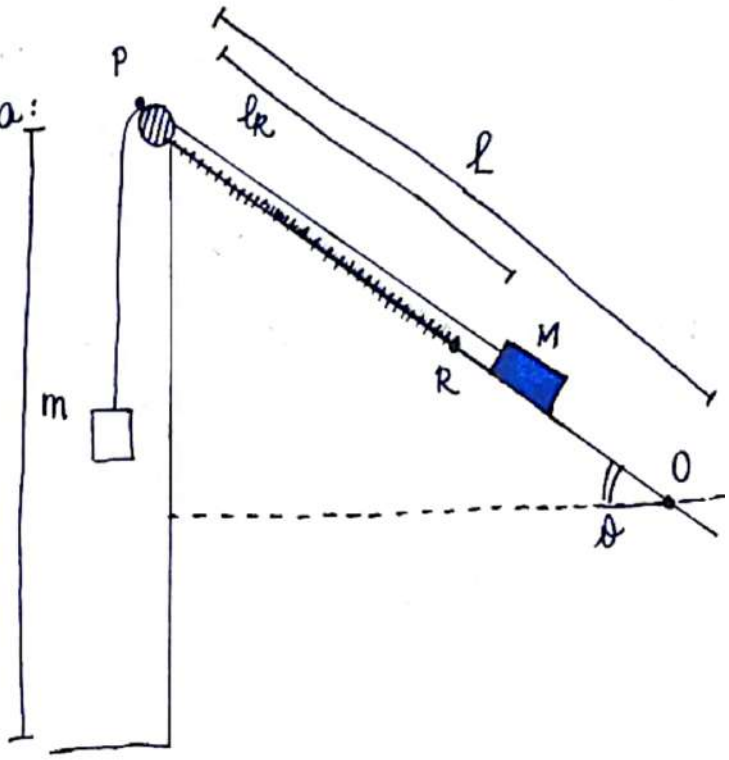
E sostituendo nelle equazioni del moto del corpo B si ha

$$\begin{cases} x(t_s) = 8\,m \\ y(t_s) = 10\,m \end{cases}.$$

Scansionato con CamScanner

Esercizi ricevimento 02.04.2022

Si consideri il seguente sistema:



in cui il corpo M parte da O, il corpo m parte da P (la fune inestensibile che li collega è lunga esattamente l) e all'inizio del moto la loro velocità è nulla. Lungo il tratto $l_k = \frac{l}{2}$ c'è un coefficiente di attrito sul piano pari a μ_d.

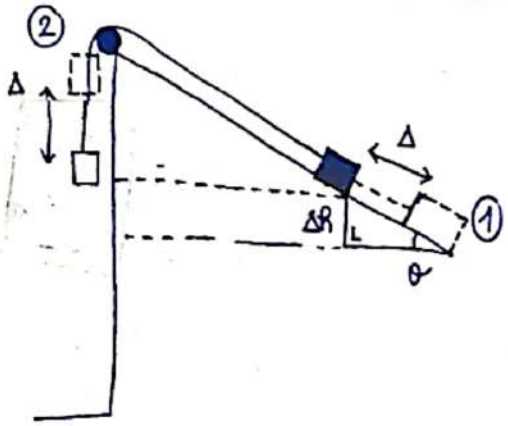
Siano $m = 1\,kg$, $l = 10\,m$, $\theta = 30°$.

a* Trovare $\hat{M}$ tale che il sistema sia inizialmente in equilibrio

b* Se $M = \frac{\hat{M}}{2}$, calcolare la velocità v_P con cui M arriva in P

c* Se da quando M arriva in P trascorre $\Delta t = 0.9\,s$ prima che m tocchi terra, trovare μ_d

a) Risolviamo il quesito da una considerazione sull'energia globale del sistema: se il sistema è all'equilibrio, tale resterà anche tirando la fune di un tratto Δ. Ma l'energia totale si conserva, dunque la variazione di energia netta tra prima e dopo lo spostamento Δ deve essere nulla



$$\begin{cases} |\Delta E_1| = \hat{M} \cdot g \cdot \Delta h_1 = \hat{M} \cdot g \cdot \Delta \cdot \sin\{\theta\} \\ |\Delta E_2| = mg\Delta h_2 = mg\Delta \end{cases}$$

Scansionato con CamScanner

ma per come abbiamo scelto Δ M sale, dunque ΔE_1 è positivo, e m scende, dunque ΔE_2 è negativo. Per calcolare la variazione di energia totale:

$$\Delta E_{TOT} = |\Delta E_1| - |\Delta E_2| \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow g \cdot \Delta \left[\hat{M} \sin\{\theta\} - m \right] = 0$$

$$\Rightarrow \hat{M} \sin\{\theta\} = m \Rightarrow \hat{M} = m \sin\{\theta\} = 2kg.$$

Si ottiene lo stesso risultato impostando la condizione di equilibrio delle forze per i due corpi

$$P_{1\perp} = M \cdot g \cdot \cos\{\theta\} = R_V$$

$$\begin{cases} P_{1//} = M \cdot g \cdot \sin\{\theta\} \stackrel{!}{=} +\tau \\ P_2 = M \cdot g \stackrel{!}{=} +\tau \end{cases}$$

b) Dalla conservazione dell'energia, ancora, si ha che dall'inizio del moto all'arrivo di M in p si ha (ricordiamo che ora M=m)

$$\Delta E_{TOT} = \Delta T + \Delta U_G \Longrightarrow$$

(poiché $v_M = v_m$)

- $\Delta T = \left[\frac{1}{2} M v_p^2 + \frac{1}{2} m v_p^2 \right] - 0 = m v_p^2$
- $\Delta U_G = M \cdot g \cdot \Delta h_1 - mg \Delta h_2 =$

$$= mg \cdot \frac{l}{2} \cdot \sin\{\theta\} - mg \frac{l}{2} = mg \cdot \frac{l}{4}$$

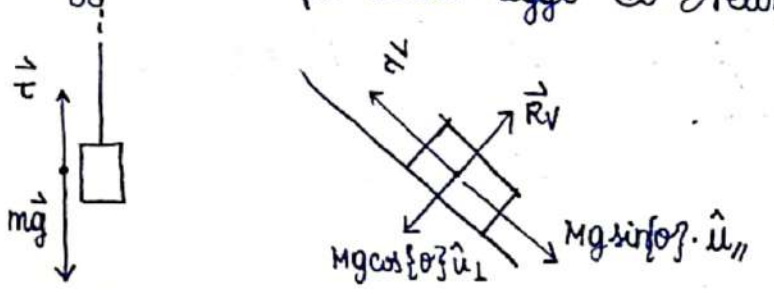
$$\Rightarrow \Delta E_{TOT} = m \left[v_p^2 - g\frac{l}{4} \right] \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow v_p = \sqrt{\frac{gl}{4}} \simeq 4.95 \, m/s$$

Anche qui ci si poteva calcolare l'accelerazione a cui sono soggetti i corpi dalle leggi di Newton

$$\begin{cases} M \cdot a = -Mg\sin\{\theta\} + \tau \\ m \cdot a = mg - \tau \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = g/4 \\ \tau = \frac{3}{4} mg \end{cases}$$



Scansionato con CamScanner

e ricavare la velocità finale dalla cinematica, impostando

$$\begin{cases} \frac{1}{2} a \cdot t_P^2 \stackrel{!}{=} \frac{l}{2} \\ v_P = a \cdot t_P \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \sqrt{\frac{4l}{g}} \\ v_P = \sqrt{\frac{gl}{4}} \end{cases}$$

c) Similmente al punto precedente, possiamo impostare due equivalenti sistemi di equazioni

CONSERVAZIONE DELL' ENERGIA

$$\begin{cases} v_F = v_P + a' \cdot \Delta t \\ v_P \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a' \Delta t^2 \stackrel{!}{=} \frac{l}{2} \\ \Delta E_{TOT} - \text{LAVORO DISSIPATO} = \\ \quad = \Delta T + \Delta U - L_A = \\ \quad = \frac{1}{2} m v_F^2 + \frac{1}{2} M v_F^2 + Mg\Delta h_1 - mg\Delta h_2 + \\ \quad - F_A \cdot \frac{l}{2} \stackrel{!}{=} 0 \end{cases}$$

EQUAZIONI DEL MOTO

$$\begin{cases} ma' = mg - \tau \\ Ma' = \tau - Mg\sin\{\theta\} - Mg\cos\{\theta\}\mu_d \\ v_P \cdot t + \frac{1}{2} a' \Delta t^2 \stackrel{!}{=} l_R \end{cases}$$

ricordiamo che il problema ci dice che ora $M = \frac{\hat{M}}{2} = m$. inoltre velocità e accelerazione dei due corpi sono le stesse perché la fune è inestensibile

$$\left(\Delta h_1 = \frac{l}{2} \cdot \sin\{\theta\}, \quad \Delta h_2 = \frac{l}{2}, \right.$$

$$\left. F_A = P_\perp \cdot \mu_d = Mg\cos\{\theta\} \cdot \mu_d \right).$$

Risolvendo uno qualunque dei due si ottiene.

$$\mu_d = \frac{[1 - \sin\{\theta\}] - {}^{2a}/_{g}}{\cos\{\theta\}} = 0.26$$

dove $a = \frac{2[l_R - v_P \Delta t]}{\Delta t^2} = 1.35\ m/s$

Scansionato con CamScanner

3) Un corpo di massa M_1 è appeso tramite un filo indeformabile al soffitto di un ascensore di massa M_2; l'ascensore è soggetto a una forza $\vec{F}$ opposta alla forza peso che lo fa salire verso l'alto. $\vec{F}$ è costante nel tempo. La distanza fra il corpo e il pavimento dell'ascensore è h, e il corpo è circa puntiforme.

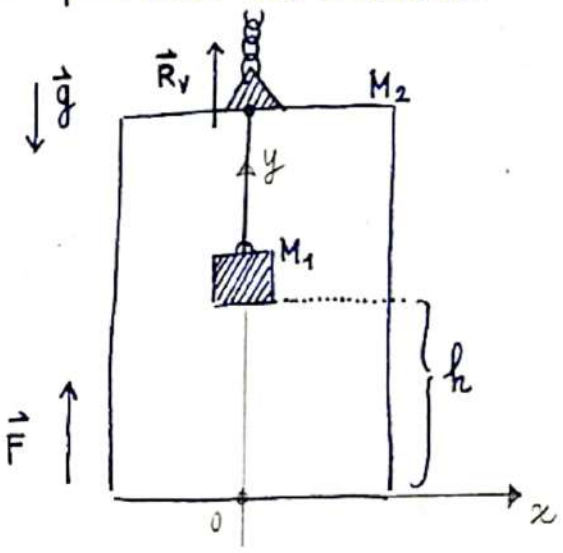
a* Trovare l'accelerazione a_0 dell'ascensore

b* Calcolare la forza vincolare esercitata nel punto in cui il filo è agganciato al soffitto dell'ascensore

c* All'istante $t_0 = 0$, il filo si spezza improvvisamente: determinare la nuova accelerazione dell'ascensore a e l'accelerazione a' con cui il corpo inizia a cadere subito dopo la rottura

d* Dopo quanto tempo il corpo sbatte sul pavimento dell'ascensore?

a) Questo punto può essere affrontato
b) in 2 modi:



MODO FURBO

Il filo che connette il corpo all'ascensore è inestensibile, dunque finché l'ascensore si muove verso l'alto corpo e ascensore possono essere considerati come un unico sistema e, dunque, si muovono con la stessa accelerazione e contribuiscono entrambi all'inerzia del sistema. Dalle equazioni della dinamica si ottiene dunque, per il sistema complessivo:

[fissiamo il sistema di riferimento come in figura e consideriamo le forze lungo l'asse y]

$$\Rightarrow \vec{F}_{TOT} = M_{TOT} \cdot \vec{a}$$

$$\Rightarrow F - M_{TOT} \cdot g = M_{TOT} \cdot a_y$$

$$\Rightarrow a_y = \frac{F - [M_1 + M_2] \cdot g}{M_1 + M_2}$$

ma poiché quelle lungo y sono le uniche forze presenti $\boxed{a_0 = a_y}$

Scansionato con CamScanner

Poiché abbiamo osservato che l'accelerazione dei due corpi è la stessa, la reazione vincolare può essere ricavata impostando direttamente le equazioni della dinamica per il corpo lungo l'asse y:

$$F_y^{TOT} = M_1 \cdot a_{1y} = M_1 a_0$$

$$-M_1 \cdot g + R_V = M_1 \cdot a_0 = \frac{FM_1 - M_1^2 g - M_1 M_2 g}{M_1 + M_2} \quad *$$

$$\Rightarrow R_V = \frac{FM_1 - M_1^2 g - M_1 M_2 g}{M_1 + M_2} + M_1 g =$$

$$= \frac{FM_1 - M_1^2 g - M_1 M_2 g + M_1^2 g + M_1 M_2 g}{M_1 + M_2} =$$

$$= F \frac{M_1}{M_1 + M_2}$$

METODO STANDARD

Voglio trovare l'accelerazione dell'ascensore, quindi scrivo la legge di Newton per lui

$$\vec{F}_2^{TOT} = M_2 \vec{a}_2 \Rightarrow \begin{cases} F_{2x}^{TOT} = M_2 a_{2x} = 0 \leftarrow \text{NON AGISCONO FORZE LUNGO } x \\ F_{2y}^{TOT} = M_2 a_{2y} = F - M_2 \cdot g - R_V \end{cases}$$

ma nella seconda equazione (quella non triviale) compare la reazione vincolare; per trovarla scrivo la legge di Newton per il corpo

$$\vec{F}_1^{TOT} = M_1 \cdot \vec{a}_1 \Rightarrow \begin{cases} F_{1x}^{TOT} = M_1 a_{1x} = 0 \\ F_{1y}^{TOT} = M_1 a_{1y} = R_V - M_1 \cdot g \end{cases}.$$

Quindi scriviamo il sistema (lasciamo cadere l'indice y per comodità)

$$\begin{cases} M_2 a_2 = F - M_2 g - R_V \\ M_1 a_1 = -M_1 g + R_V \end{cases}$$

in cui ho 3 incognite per 2 sole equazioni.
Qual è però il legame fra a_1 e a_2?

Scansionato con CamScanner

Se identifichiamo la posizione dell'ascensore con quella del suo pavimento*, poiché il corpo può essere considerato puntiforme, si ha

POSIZIONE ASCENSORE : $(x_2 = 0m, y_2)$

POSIZIONE OGGETTO : $(x_1 = 0m, y_1 = y_2 + h)$;

*precisamente al centro del pavimento

ma il filo è indeformabile, dunque, calcolando l'accelerazione lungo $\hat{y}$ si ha

$$\begin{cases} a_{2y} = \dfrac{d^2 y_2}{dt^2} \\ a_{1y} = \dfrac{d^2 y_1}{dt^2} = \dfrac{d^2}{dt^2}\{y_2 + h\} = \dfrac{d^2 y_2}{dt^2} = a_{2y} \end{cases}$$

[poiché h è costante nel tempo $\Rightarrow$ la sua derivata è nulla] $\Rightarrow a_{1y} = a_{2y} = a_0$.

Lasciando cadere l'indice y, possiamo usare tale relazione per risolvere il sistema trovato dalla legge di Newton come

$$\begin{cases} M_2 a_0 = F - M_2 g - R_V \\ M_1 a_0 = -M_1 g + R_V \end{cases}$$

in cui ci sono ora 2 incognite: a_0 e R_V.

Sommando membro a membro si ottiene

$$a_0 [M_1 + M_2] = F - [M_1 + M_2] g$$

$$\Rightarrow a_0 = \frac{F - [M_1 + M_2] g}{M_1 + M_2}$$

e sostituendo questo risultato nella seconda equazione si ha

$$R_V = M_1 [a_0 + g] = F \cdot \frac{M_1}{M_1 + M_2}$$

che sono esattamente i risultati trovati.

Scansionato con CamScanner

c) Nel momento in cui il filo si spezza, l'ascensore resta soggetto solo alla forza $\vec{F}$ e alla forza peso; il corpo, invece, è semplicemente in caduta libera. Scriviamo dunque

$$\text{lungo l'asse } y \Rightarrow \begin{cases} M_2 a'_2 = F - M_2 g \\ M_1 a'_1 = -M_1 g \end{cases}$$

da cui

$$\begin{cases} a_2' = a = \frac{F}{M_2} - g \\ a_1' = a' = -g \end{cases} .$$

d) Anche questo punto può essere affrontato in 2 modi ⇒

MODO STANDARD: imposto le equazioni del moto lungo l'asse $\hat{y}$ per l'ascensore e per il corpo

$$\begin{cases} y_1 = h + v_{01} \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \\ y_2 = v_{02} \cdot t + \frac{1}{2}\left(\frac{F}{M_2}\right) t^2 - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

e osservo che $(v_{01} = v_{02})$ poiché prima della rottura del filo corpo e ascensore si muovono all'unisono; imponendo

$$y_1(\bar{t}) \overset{!}{=} y_2(\bar{t})$$

si trova

$$h + v_0 \cdot \bar{t} - \frac{1}{2} g \bar{t}^2 = v_0 \cdot \bar{t} - \frac{1}{2} g \bar{t}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{F}{M_2}\right)\bar{t}^2$$

$$\Rightarrow \quad h = \frac{1}{2} \frac{F}{M_2} \bar{t}^2 \quad \Rightarrow \quad \bar{t} = \sqrt{\frac{2 M_2 h}{F}}$$

MODO ALTERNATIVO: L'accelerazione di gravità influenza entrambi i corpi, dunque è ininfluente ai fini del moto relativo. Mettendoci nel sistema di riferimento solidale con il corpo in caduta libera, vediamo il pavimento dell'ascensore "venirci incontro" con una distanza iniziale pari ad h, una velocità iniziale nulla e un'accelerazione $a = F/M_2$.

Scansionato con CamScanner

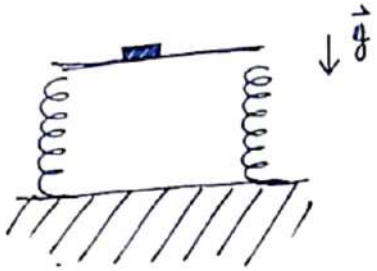
FISICA I : ESERCITAZIONE 06·04·2022

① Un'asta omogenea di massa $M = 0.3\,kg$ ha gli estremi incollati a due molle identiche attaccate al suolo ; le molle hanno $l_0 = 0.2m$ e $k_e = 200\,N/m$.
Al centro dell'asta è poggiata una moneta di massa $m = 0.02\,kg$.
Si abbassa l'asta (che ha spessore trascurabile) fino al suolo e la si lascia libera.
Siano $\vec{R_v}$ la reazione vincolare che agisce sulla moneta e h la sua distanza dal suolo

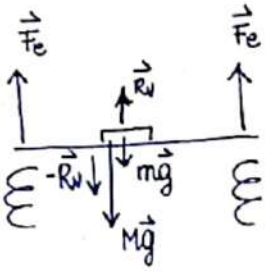
a* trovare R_v in funzione di h

b* Calcolare la velocità con cui la moneta è lanciata in aria

c* Calcolare la massima altezza raggiunta dalla moneta



a) Le forze agenti sono



$$F_e(h) = -k_e \cdot [h - l_0]$$

dunque impostando le equazioni di Newton si ha (il moto avviene lungo un solo asse):

$$\begin{cases} m \cdot a = R_v - mg \\ M\,a = 2F_e - R_v - Mg \end{cases}$$

sommo membro a membro $\longrightarrow$

$$\begin{cases} ma = R_v - mg \\ a[M+m] = 2F_e - g[M+m] \end{cases}$$

dalla seconda $\longrightarrow$

$$a = 2\frac{F_e}{M+m} - g \;*$$

sostituendo nella prima $\longrightarrow$

$$R_v = ma + mg = 2\frac{F_e}{M+m} =$$

(uso l'espressione di F_e)

$$= \frac{2k_e[l_0 - h]}{M+m}$$

Quando $R_v = 0$ (cioè $(l_0 = h)$) la moneta è lanciata in aria.

Scansionato con CamScanner

b) Impongo la conservazione dell' energia meccanica

$$\Delta E_{tot} \overset{!}{=} 0 = \Delta T + \Delta U_G + \Delta U_E$$

- $\Delta T = \frac{1}{2} M v_f^2 + \frac{1}{2} m v_f^2 - 0 - 0 = \frac{1}{2} [M+m] v_f^2$
- $\Delta U_G = Mg l_0 + mg l_0 - 0 - 0 = [M+m] g l_0$
- $\Delta U_E = 0 - \frac{1}{2} k_e \cdot l_0^2 \cdot 2 = -k_e \cdot l_0^2$

$$\Rightarrow \quad [M+m] \left[\frac{1}{2} v_f^2 + g l_0 \right] = k_e \cdot l_0^2$$

$$\Rightarrow \quad v_f = \sqrt{2 l_0 \left[\frac{k_e l_0}{M+m} - g \right]} \simeq 7.0 \, m/s$$

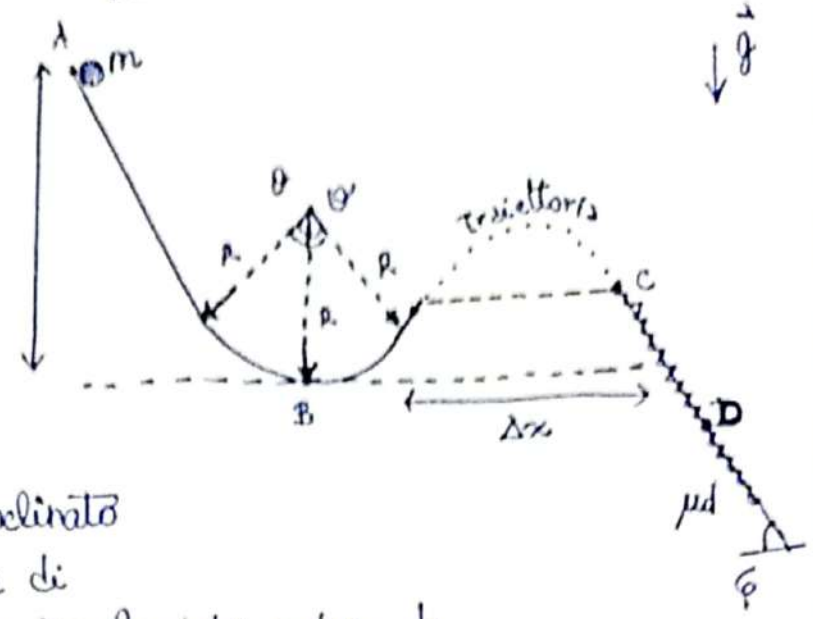
c) Anche qui impongo $\Delta E_{tot}(h_{max}) \overset{!}{=} 0 = \Delta T + \Delta U_G$

- $\Delta T = 0 - \frac{1}{2} m v_F^2$
- $\Delta U_G = mgh_{max} - mgl_0$

$$\Rightarrow \quad h_{max} = \frac{v_F^2}{2g} + l_0 \simeq 2.8 \, m$$

Scansionato con CamScanner

② Si consideri il sistema in figura



uno scivolo rettilineo termina con un tratto ad arco di cerchio di raggio R che sottende un angolo 2θ; ad una distanza Δx lungo il terreno e alla stessa altezza a cui termina la guida dello scivolo, c'è un piano inclinato di un angolo φ con coefficiente di attrito dinamico μ_d. Un corpo viene lasciato cadere da fermo da un'altezza H.

a) Calcolare la reazione vincolare esercitata dalla guida nel punto B

b) Calcolare la massima altezza raggiunta dal corpo dopo aver lasciato la guida

c) Calcolare la distanza sx a cui deve essere posto il piano affinché il corpo cominci poi a scivolare su di esso

d) Sapendo che la velocità del corpo dopo aver percorso un tratto l_b lungo il piano è dimezzata rispetto a quella con cui comincia a scivolare sopra in C, calcolare μ_d

a* Dalla conservazione dell'energia, ricavo la velocità v_B con cui il corpo arriva in B

$$E_i = T_i + U_{Gi} = 0 + mgH$$

$$E_f = T_f + U_{Gf} = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0$$

$$E_i = E_f \Rightarrow mgH = \frac{1}{2}mv_B^2$$

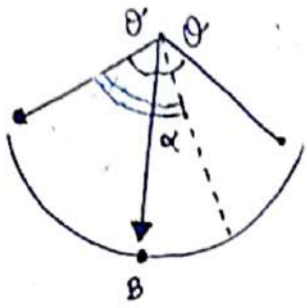
$$\Rightarrow v_B = \sqrt{2gH}$$

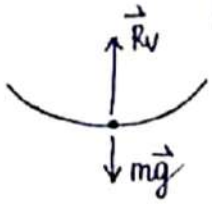
Mi metto in coordinate polari, e imposto le equazioni di Newton lungo i versori radiale e angolare

Scansionato con CamScanner

NEL PUNTO B:

$$\begin{cases} \hat{u}_\alpha \rightarrow m a_\alpha = 0 \\ \hat{u}_R \rightarrow m a_R = mg - R_V \end{cases}$$





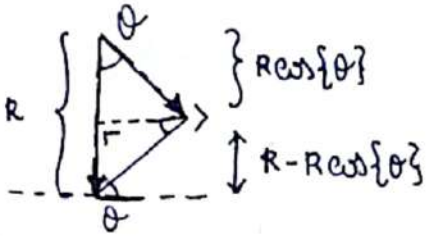
variabili polari: $r \equiv R$, $\alpha \in [0, 2\theta]$

ma io so che l'accelerazione lungo $\hat{u}_R$ vale $a_R = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{v^2}{R}$ in questo caso $\Rightarrow$ impongo

$$m a_R = mg - R_V \overset{!}{=} -\frac{v_B^2}{R} m$$

$$\Rightarrow R_V = mg + \frac{v_B^2}{R} m = mg\left[\frac{2H}{R} + 1\right]$$

b) Il corpo lascia la guida a un'altezza (vedi figura) $R[1-\cos\{\theta\}]$ e con un angolo di fuoco θ. La sua velocità di fuoco sarà data, in modulo, dalla conservazione dell'energia



$$\begin{cases} E_i = E_B = \frac{1}{2} m v_B^2 + 0 \\ E_f = \frac{1}{2} m v_F^2 + mgR[1-\cos\{\theta\}] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m v_F^2 = \frac{1}{2} m v_B^2 - mgR[1-\cos\{\theta\}] \Rightarrow v_F = \sqrt{2gH - 2gR[1-\cos\{\theta\}]}$$

Come noto dalla cinematica, l'altezza raggiunta da un proiettile sparato da un'altezza iniziale h_0 con angolo θ e velocità v_F è pari a

$$\frac{v_{0y}^2}{2g} + h_0 \Rightarrow \frac{v_F^2 \cdot \sin^2\theta}{2g} + R[1-\cos\{\theta\}] =$$

$$= H\sin^2\{\theta\} - R[1-\cos\{\theta\}]\sin^2\theta + R[1-\cos\{\theta\}]$$

$$= H\sin^2\{\theta\} - R[1-\cos\{\theta\}][1-\cos^2\{\theta\}] +$$

$$+ R[1-\cos\{\theta\}] = H\sin^2\{\theta\} + R\cos^2\{\theta\} - R\cos^3\{\theta\}$$

Scansionato con CamScanner

c) Questa distanza coincide con la gittata del proiettile:



$$\Delta x = x_{MAX} = \frac{2v_F^2 \sin\{\theta\}\cos\{\theta\}}{g} =$$

$$= \frac{v_0^2}{g}\sin\{2\theta\}$$

d) La velocità del corpo in C è in modulo identica a v_F; l'energia del corpo ~~dopo~~ in C è mgH (avevo identica a quella iniziale: fino ad ora hanno agito solo forze conservative) mentre dopo un tratto l_D è

$$E_D = T_D + U_{GD}$$

$$\cdot\ T_D = \frac{1}{2}mv_D^2 \overset{!}{=} \frac{1}{2}m\left(\frac{v_C}{2}\right)^2$$

$$\cdot\ U_{GD} = mgh_C - mgh_D = mg[h_C - h_D] =$$

$$= mg \cdot l \cdot \sin\{\varphi\};$$

l'energia dissipata dall'attrito è

$$\Delta E_A = L_A = mg\cos\{\varphi\}\cdot\mu_D \cdot l_D.$$

Il bilancio energetico del sistema è dunque

$$E_D = E_C - \Delta E_A$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}m\frac{v_C^2}{4} + mgl\sin\{\varphi\} = mgH + -mg\cos\{\varphi\}\mu_D l_D$$

$$\Rightarrow \mu_D = \frac{-\frac{v_C^2}{8} + g[H - l\sin\{\varphi\}]}{g\cos\{\varphi\} l_D}$$

Scansionato con CamScanner

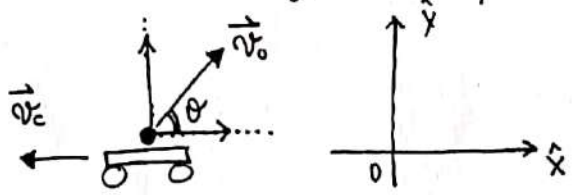
Un cannoncino è montato su una rotaia con un angolo di fuoco di $\theta = 80°$; il sistema ha complessivamente una massa $M = 1000\,kg$ e si muove con una velocità v_c parallelamente al terreno. Nell'istante t_0, nel punto O, il cannone spara un proiettile di massa $m \ll M$ con velocità in modulo pari a $v_0 = 5\,m/s$ (rispetto al cannoncino).

a) Determinare v_c affinché il proiettile atterri nel punto O.

b) Calcolare Δt il tempo impiegato dal proiettile a cadere a terra dopo essere stato sparato (si supponga trascurabile l'altezza iniziale da cui è sparato).

c) Subito dopo lo sparo, sul carrello agisce una forza $|\vec{F}|$ parallela al terreno in verso opposto a $\vec{v}_c$; determinare $|\vec{F}|$ affinché il proiettile riatterri sul carrello (si consideri quest'ultimo approssimativamente puntiforme).

a) La richiesta equivale a imporre una velocità orizzontale del proiettile rispetto al terreno nulla; rispetto al cannoncino, le componenti della velocità iniziale del proiettile sono



$$v_{rel} = \begin{cases} v_0 \cdot \cos\{\theta\} = 0.87\,m/s & (\hat{x}) \\ v_0 \cdot \sin\{\theta\} = 4.92\,m/s & (\hat{y}) \end{cases}$$

Dunque affinché la velocità (rispetto al terreno) lungo $\hat{x}$ sia nulla si deve avere

$$v_c = -v_{rel}^{\hat{x}} = -0.87\,m/s .$$

b) A questo punto il moto è un semplice moto uniformemente accelerato lungo l'asse y; per simmetria, il tempo impiegato dal proiettile a cadere è il doppio di quello impiegato a raggiungere il punto di massima altezza. Poiché in tale punto la velocità del proiettile è nulla, il tempo corrispondente si trova come

$$v_{hmax} = v_{rel}^{\hat{y}} + a \cdot t_{hmax} =$$

$$= v_0 \sin\{\theta\} - g \cdot t_{hmax} = 0$$

Scansionato con CamScanner

$$\Rightarrow t_{h\max} = \Delta t/2 = v_0 \sin\{\theta\}/g = 0.5\,s$$

$$\Rightarrow \Delta t = 2\, t_{h\max} = 1\,s .$$

(c) Affinché il proiettile riatterri sul carrello, la forza agente su quest'ultimo deve essere tale da fermarlo, invertire il suo moto e riportarlo in o in un tempo esattamente uguale al tempo di volo del proiettile; la situazione è identica al punto precedente, solamente stavolta il moto è lungo l'asse x e l'accelerazione ha modulo

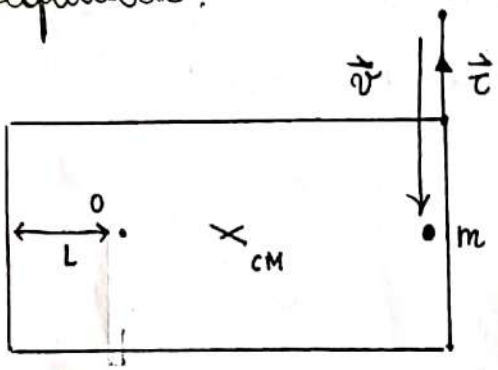
$$|\vec{a}| = |\vec{F}|/M :$$

$$\Delta t = 2 \cdot t_{(v_x=0)} = 2 \cdot v_c \cdot \frac{1}{F/M} = 2 \cdot \frac{M}{F} \cdot v_c$$

$$\Rightarrow F = 2 \cdot \frac{M}{\Delta t} v_c = 1740\,N$$

Scansionato con CamScanner

Una tavola di legno omogenea di massa $M = 12\,kg$ e lati $2L$ e $4L$, $L = 50\,cm$, è vincolata a ruotare attorno al punto O mostrato in figura; la fune ancorata a uno dei suoi spigoli (inestensibile) mantiene il sistema in equilibrio.



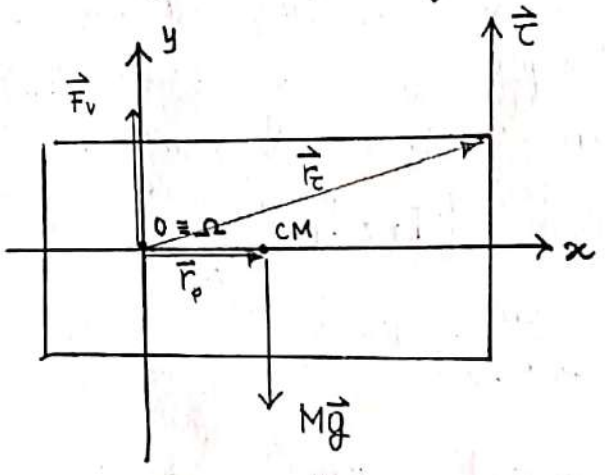
Un proiettile di massa $m = 50\,g$ viene sparato verso il basso con velocità $\vec{v}$ e si conficca a metà della tavola, sul bordo.
La fune si spezza immediatamente, senza modificare in maniera rilevante la dinamica del sistema. Calcolare

a) La tensione iniziale τ della fune.

b) La reazione vincolare F_v del perno all'equilibrio.

c) La minima velocità v del proiettile affinché la tavola compia un giro completo attorno a O.

(a) e (b) Affinché il sistema sia statico, la risultante di tutte le forze e di tutti i momenti agenti deve essere nulla.
Scegliendo il riferimento cartesiano e il polo in figura, le due equazioni cardinali diventano



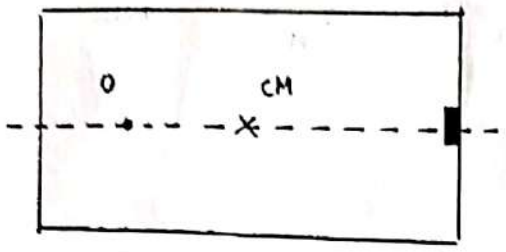
$$\begin{cases} F_v + \tau - Mg = 0 \\ \vec{r}_\tau \times \vec{\tau} + \vec{r}_v \times M\vec{g} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_v = Mg - \tau \\ 3L\tau - LMg = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_v = Mg - \tau \\ \tau = Mg/3 \end{cases}$$

$\tau = 39{,}2\,N$, $F_v = 78.4\,N$

Scansionato con CamScanner

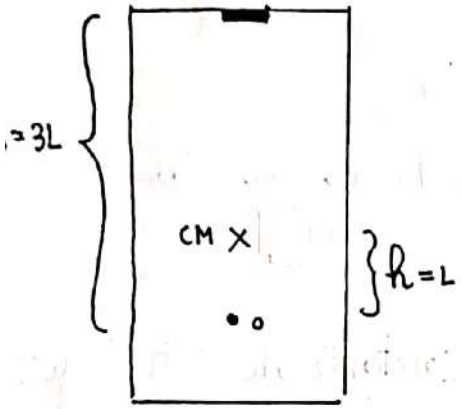
© Affinché la tavola compia un giro completo, la sua energia all'istante iniziale del moto deve essere ≥ della massima energia potenziale assunta lungo la traiettoria. Fissando lo zero del potenziale all'altezza del polo O, si ha



$$E_{IN} = U_{IN} + K_{IN} = K_{IN}$$

$$K_{IN} = K_{TAVOLA} + K_{PROIETTILE} =$$

$$= \frac{1}{2} I_T \omega_0^2 + \frac{1}{2} I_P \omega_0^2$$



$$U_{MAX} = Mgh_M + mgh_m =$$

$$= MgL + mg \cdot 3L = [M+3m]gL$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}[I_T + I_P]\omega_0^2 = [M+3m]gL$$

L'urto è anelastico e il perno esercita una forza impulsiva al momento dell'impatto, dunque non è possibile usare né la conservazione dell'energia meccanica né la conservazione dell'impulso per legare ω_0 (quindi E_{IN}) alla velocità v del proiettile. Resta la conservazione del momento angolare:

$$L_P^{IN} = L_P + L_T \Rightarrow 3L \cdot m \cdot v = [I_T + I_P]\omega_0$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{3Lm}{I_T + I_P} \cdot v$$

da cui

$$E_{IN} = U_{MAX} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{2gL[3m+M]}{[I_T + I_P]} = \frac{(3Lm)^2}{[I_T+I_P]^2} v^2$$

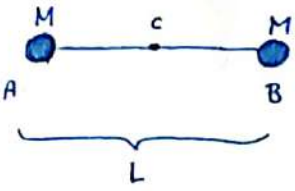
$$\Rightarrow v = \frac{1}{3m} \cdot \sqrt{\frac{2g}{L}[3m+M] \cdot [I_T + I_P]} = 414.4 \text{ m/s}$$

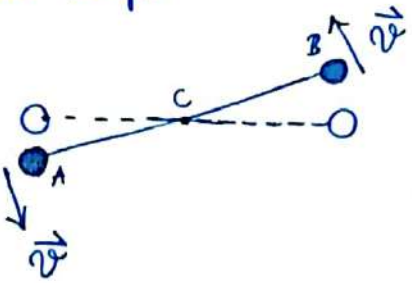
dove $I_P = 9L^2 \cdot m$ (è un corpo puntiforme) e $I_T = I_T^{CM} + ML^2 = \frac{8}{3}ML^2$ (dal teorema di Huygens-Steiner).

Scansionato con CamScanner

FISICA I : ESERCITAZIONE 27·04·2022

* Consideriamo due corpi di uguale massa M connessi da un'asta rigida lunga L e di massa trascurabile; immaginiamo di imprimere ai due corpi rispettivamente una velocità $\vec{v}$ e $-\vec{v}$ con $\vec{v}$ ortogonale alla congiungente $\vec{r}_{AB}$ fra i due corpi





La quantità di moto iniziale del sistema è evidentemente nulla

$$\vec{p}_{0\,TOT} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = M\vec{v} - M\vec{v} = 0$$

; nel corso del moto non agiscono forze esterne, dunque dalla prima equazione cardinale $\vec{p}_{TOT}$ rimane costante

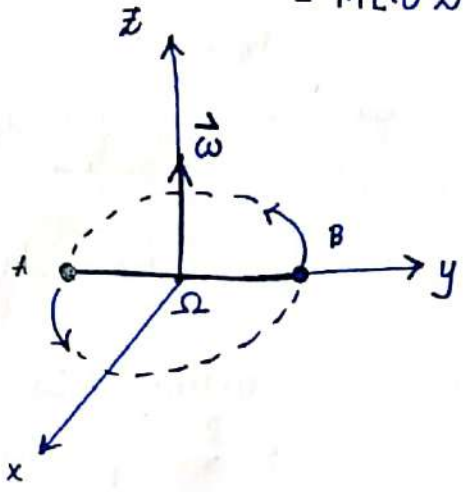
$$\vec{F}_e^{TOT} = \frac{d\vec{p}_{TOT}}{dt} = 0 \Longrightarrow \vec{p}_{TOT} = \vec{p}_{0\,TOT}$$

Il momento angolare del sistema è inizialmente, scegliendo C come polo Ω,

$$\vec{L}_{0\,TOT} = \vec{r}_A \times \vec{p}_A + \vec{r}_B \times \vec{p}_B =$$

$$= \frac{L}{2} \cdot M \cdot (-\hat{y}) \times \vec{v} + \frac{L}{2} \cdot M \cdot \hat{y} \cdot (-\vec{v}) =$$

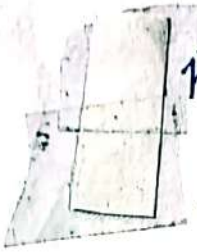
$$= ML v \hat{z} = \frac{ML^2}{2}\vec{\omega}$$



$$\vec{L}_{TOT} = [0, 0, ML v]$$

Scansionato con CamScanner

Poiché, non agendo forze esterne, anche il momento totale delle forze esterne è nullo allora il momento angolare è una seconda costante del moto del sistema (c rimane fermo essendo il centro di massa del sistema)

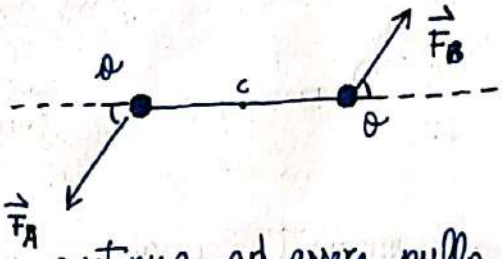


$$\vec{M}_e^{TOT} = \vec{0} = \vec{v}_\Omega \times \vec{p}_{TOT} + \frac{d\vec{L}_{TOT}}{dt} = \vec{0} + \frac{d\vec{L}_{TOT}}{dt}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_{TOT} = \vec{L}_{O\,TOT}.$$

Intuitivamente, ci si convince di questo fatto poiché la forza con cui la sbarra vincola i punto è necessariamente parallela alla sbarra stessa (cioè alla congiungente) dunque ortogonale alla velocità; ne consegue che, punto per punto, tali forze possono cambiare il modulo della velocità e nemmeno l'angolo che (NON) formano con essa, $\vec{r}_A$ e $\vec{r}_B$ che sarà sempre retto.

* Applichiamo ora una coppia di forze $\vec{F}_A$ e $\vec{F}_B$, con $\vec{F}_B = -\vec{F}_A$, rispettivamente in A e in B; siano $\vec{F}_A$ e $\vec{F}_B$ appartenenti al piano individuato da $\vec{r}_A$ e $\vec{v}$



La forza totale agente sul sistema continua ad essere nulla, ma il momento delle forze esterne in questo caso è

[Le componenti della forza non ortogonali alla congiungente si annullano tramite la mediazione della sbarra]

$$\vec{M}_e^{TOT} = \vec{r}_A \times \vec{F}_A + \vec{r}_B \times \vec{F}_B =$$

$$= \frac{L}{2} F_A \cdot \hat{z} \cdot \sin\{\theta\} + \frac{L}{2} F_B \hat{z} \sin\{\theta\} =$$

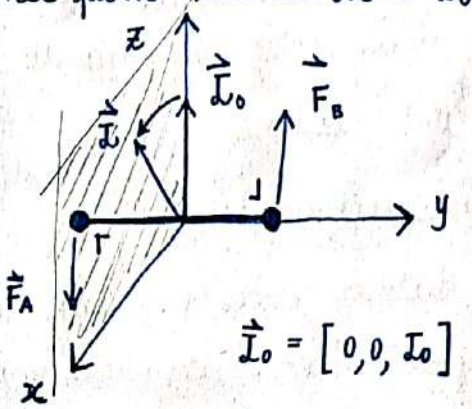
$$= F_A \cdot L \cdot \sin\{\theta\} \cdot \hat{z}.$$

Osserviamo quindi che la variazione di momento angolare riguarda solo la componente $\hat{z}$ (il momento agente è tutto lungo $\hat{z}$!): cambiamo il <u>modulo</u> del momento angolare, ma non la sua direzione.

* Ci chiediamo: come sviluppare un momento tale da cambiare anche la direzione del momento angolare? Supponiamo, ad esempio, di

Scansionato con CamScanner

Voler modificare la direzione di $\vec{I}$. In tal caso è necessario agire con una coppia di forze, ancora uguali e opposte, che siano giacenti nel piano che contiene $\vec{I}_0$ e ortogonale a quello lungo cui voglio far variare $\vec{I}$.



In questo caso
$\vec{M}_e = L F_A \hat{x}$
$\Rightarrow d\vec{I} \parallel \hat{x}$

$\vec{I}_0 = [0, 0, I_0]$

$\vec{I} = [I_x, 0, I_z] =$

$= \vec{I}_0 + d\vec{I} = \vec{I}_0 + \vec{M}_e\, dt$.

* Supponiamo ora che l'asta, che abbiamo supposto rigida, abbia in realtà natura elastica che la porta a contrarsi durante il moto; come si muoveranno A e B quando l'asta avrà raggiunto la lunghezza $L' = L/2$?

Le forze elastiche che portano la sbarra ad accorciarsi hanno momento nullo, dunque il momento angolare deve conservarsi; detto in equazioni, si ha

$$\vec{L}' = \vec{L} \Rightarrow L_z' = I_z \Rightarrow \frac{1}{2} M \frac{L}{4}^2 \omega' = \frac{1}{2} M L^2 \omega$$

(poiché $L' = \frac{L}{2}$) $\Rightarrow$ $\omega' = 4\omega$!

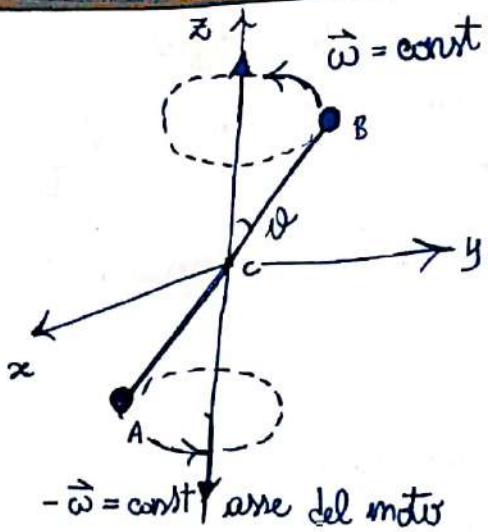
Per "compensare" la riduzione di braccio, le masse ruotano più velocemente.

* Rendiamo ora il sistema leggermente più complesso: supponiamo il centro C dell'asta incernierato in modo che non possa traslare e osserviamo A e B muoversi di moto circolare come in figura:

per definizione, $\vec{L}$ è sempre $\perp$ alla sbarra, ma tale vettore

Scansionato con CamScanner

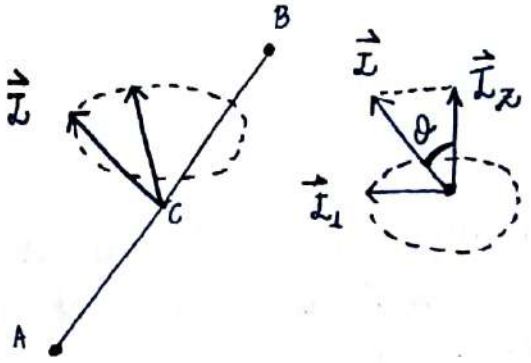
precede, ovvero varia nel tempo mantenendo il suo modulo costante.



Ne deduciamo che è necessario che agiscano delle forze a momento non nullo (forze esterne, s'intende); in particolare, queste forze devono essere esercitate dal vincolo posto dalla cerniera in C.

Il modulo del momento angolare è pari a

$$L = \frac{ML^2}{2}\omega \sin\{\theta\}$$



con componenti

$L_z = L \cdot \cos\{\theta\}$

$L_\perp = L \cdot \sin\{\theta\}$ di cui $\hat{L}_z$ resta costante, $L_\perp$ precede descrivendo una circonferenza.

* Cosa succede se improvvisamente la cerniera si rompe?

In tal caso, torniamo alla situazione in cui $\vec{L}_{TOT}$ è una costante del moto: il momento angolare rimane "bloccato" all'istante di rottura e le sferette cominciano a ruotare come nel caso precedente. Inferiamo la velocità di rotazione dalla conservazione del momento angolare:

$$\vec{L}_{TOT} = \underset{\text{ROTTURA}}{L_{TOT}} \Rightarrow \frac{ML^2}{2}\omega_{finale} = \frac{ML^2}{2}\omega \sin\{\theta\}$$

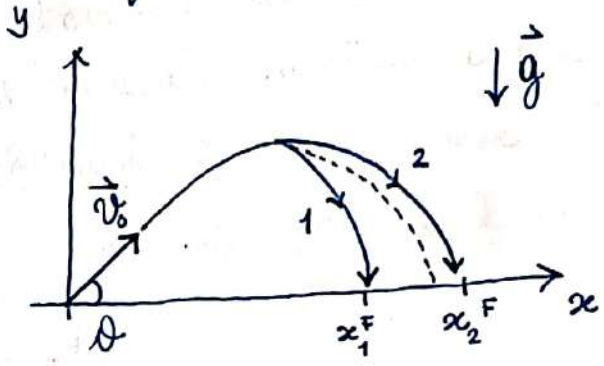
$$\Rightarrow \omega_{finale} = \omega \sin\{\theta\}.$$

Scansionato con CamScanner

• Un proiettile viene sparato con velocità iniziale $v_0 = 200.0$ m/s e un angolo di fuoco $\vartheta = 37°$; durante il volo il proiettile si rompe in due frammenti di massa $M_1 = \frac{3}{4}M$ e $M_2 = \frac{1}{4}M$ (con M massa del proiettile). È noto che i due proiettilini 1 e 2 toccano terra contemporaneamente, e che la gittata di 1 è pari a $x_1^F = 3000$ m.

* Determinare la gittata del secondo frammento x_2^F

* Non agiscono forze esterne oltre alla forza di gravità durante il moto, dunque il centro di massa continua a muoversi di semplice moto di proiettile per tutta la traiettoria:



$$\text{I EQ. CARDINALE} \rightarrow \begin{cases} \vec{F}_e^{TOT} = M\vec{g} = M\vec{a}_c, \\ \dfrac{d\vec{p}_{TOT}}{dt} = M\vec{g}. \end{cases}$$

Ne consegue che all'istante di atterraggio (N.B. è cruciale che i due frammenti atterrino contemporaneamente!) sussiste la seguente relazione fra le gittate

$$x_{CM} = G_{PROIETTILE} = \frac{x_1 M_1 + x_2 M_2}{M}$$

poiché, infatti, il centro di massa "atterrerà" dove sarebbe atterrato il proiettile rimanendo integro.

Caviamo dunque:

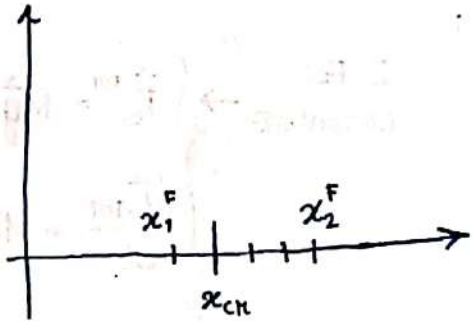
Scansionato con CamScanner

$$x_{CM} = \frac{v_0^2 \cdot \sin\{2\theta\}}{g} = \frac{\frac{3}{4} x_1^F \cdot M + \frac{1}{4} x_2^F M}{M}$$

$$\Rightarrow \quad x_2^F = 4 \cdot \left[\frac{v_0^2 \cdot \sin\{2\theta\}}{g}\right] - 3x_1^F = 6680\,m \,.$$

Detto altrimenti: il frammento 1, 3 volte più pesante del frammento 2, dista dal centro di massa $1/3$ di quanto dista da esso il secondo frammento (poiché lungo x il centro di massa continua a muoversi senza l'azione di forze esterne). Ne consegue che il frammento 2 si trova a una distanza, lungo l'asse x, pari a

$$x_2^F = x_{CM} + 3\left[x_{CM} - x_1^F\right]$$



SUGGERIMENTO: provare a risolvere il problema scrivendo le equazioni del moto dei due frammenti lungo l'asse x, sapendo che

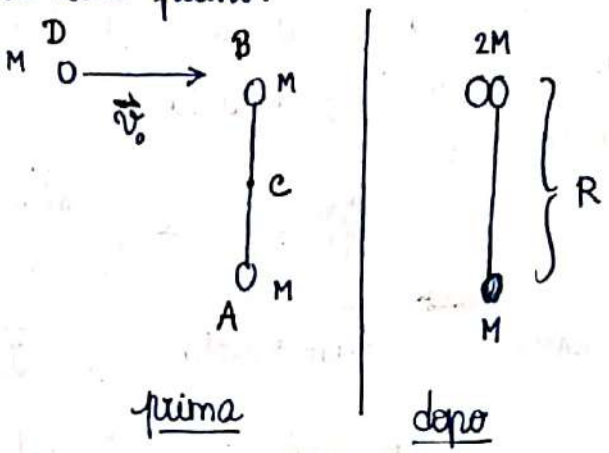
$$(F_e^{TOT})_x = 0 \Rightarrow (p_{TOT}^i)_x = (p_{TOT}^f)_x$$

ovvero $\quad M v_{0x} = M_1 v_{1x} + M_2 v_{2x} \,.$

Scansionato con CamScanner

- Due corpi di massa uguale M sono collegati da una sbarra indeformabile di massa trascurabile; una terza massa M, con velocità $\vec{v}_0$ ortogonale all'asta, urta uno dei due corpi, inizialmente a riposo su un piano liscio // al terreno. Si suppone anche il moto della terza massa su tale piano.

Dopo l'urto la terza massa rimane attaccata alla massa urtata.



* Studiare il moto del sistema subito dopo l'urto.

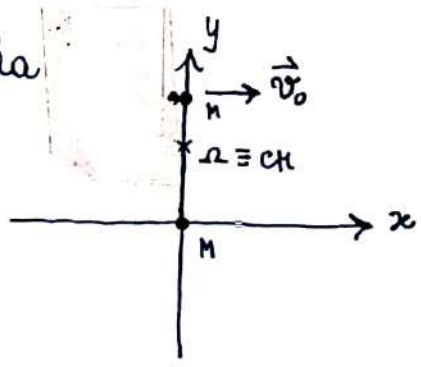
Il sistema è costituito dalle 3 massette + la sbarra, e su di esso non agiscono forze esterne; dalle equazioni cardinali segue dunque che

(I) $\vec{F}_e^{TOT} = \frac{d\vec{p}_{TOT}}{dt} = 0$, $\vec{v}_{CM}$ = costante

[Scegliamo come polo Ω il centro di massa del sistema]

(II) $\vec{M}_e^{TOT} = \frac{d\vec{L}_{TOT}}{dt} + \vec{v}_\Omega \times \vec{p}_{TOT} = \frac{d\vec{L}_{TOT}}{dt} + M_{TOT} \cdot \vec{v}_{CM} \times \vec{v}_{CM} = 0$

Nel sistema di riferimento in figura, si ha



AL MOMENTO DELL'URTO

- $x_{CM} = 0$, $y_{CM} = \frac{2}{3}R$

$(p_0^{CM})_y = 0$
$(p_0^{CM})_x = M \cdot \frac{v_0}{3}$

$\Rightarrow \begin{cases} v_{0\,CM}^x = \frac{v_0}{3} \\ v_{0\,CM}^y = 0 \end{cases}$

Scansionato con CamScanner

Subito dopo l'urto il sistema comincerà a ruotare E traslare, ma $\vec{p}_{TOT}$ e $\vec{L}_{TOT}$ rimarranno costanti.

Il centro di massa continuerà a muoversi lungo $\hat{x}$ di moto rettilineo uniforme con velocità $\vec{v}_{0/3}$;

le masserelle cominceranno invece a ruotare attorno al polo $\Omega \equiv CM$ con velocità angolare $\vec{\omega}$; ricaviamo $\vec{\omega}$ dalla conservazione del momento angolare:

$$\vec{M}_e^{TOT} = 0 \Rightarrow \left(\frac{d\vec{L}_{TOT}}{dt} + \vec{v}_{CM} \times \vec{p}_{TOT} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{L}_{TOT} = \text{costante}, \quad \vec{L}_{TOT}^{\,i} = \vec{r}_D \times M\vec{v}_D = \frac{R}{3} M v_0 \hat{z}$$

dove i è l'istante immediatamente prima dell'urto e $\hat{z}$ è, in figura, l'asse ortogonale al foglio con verso entrante

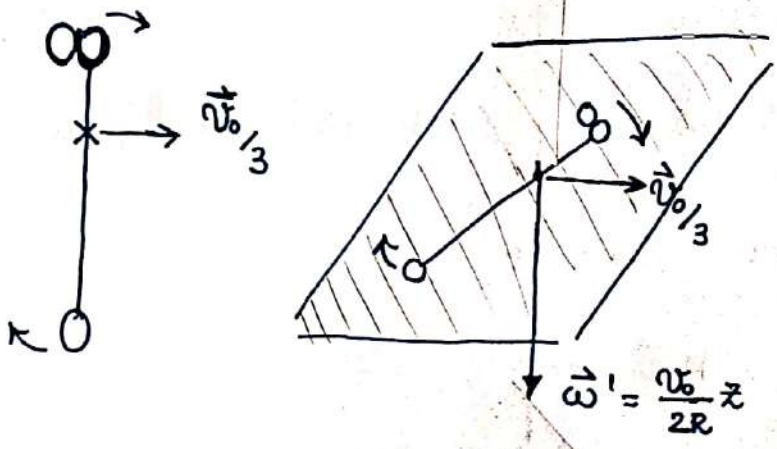
$$\vec{L}_{TOT}^{\,f} = \vec{r}_A \times M \cdot 2 \cdot \vec{v}_A + \vec{r}_B \times M \vec{v}_B = \frac{R}{3} \cdot 2M \cdot \vec{\omega}' \cdot \frac{R}{3} + \frac{2}{3}R \cdot M \cdot \vec{\omega}' \cdot \frac{2}{3}R =$$

$$= \frac{2}{3} \cdot MR^2 \vec{\omega}'$$

e uguagliando si ottiene

$$\frac{R}{3} M v_0 \hat{z} = \frac{2R}{3} MR^2 \vec{\omega}' \Rightarrow \vec{\omega}' = \frac{v_0}{2R} \hat{z}$$

In conclusione, il moto della scatola sarà complessivamente



Scansionato con CamScanner

FISICA I : ESERCITAZIONE 04·05·2022

STATISTICA : E' nota l'espressione dell'energia di una particella che va con velocità v

$$E = \frac{m \cdot c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{m \cdot c^2}{\sqrt{1-\beta^2}} \; ;$$

mc^2 caratterizza la particella che stiamo considerando, ad esempio se abbiamo un protone si ha $mc^2 \simeq 0{,}938$ GeV ($1\,\text{GeV} = 10^9\,\text{eV}$, $1\,\text{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$).

La velocità di un tale protone si può misurare dal tempo con cui percorre uno spazio noto $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$.

Supponiamo di conoscere Δx e Δt con una precisione dell'0,1% , e di misurare $\beta = 0.9971$ come migliore stima. Determinare gli intervalli di confidenza di E al 90%, al 98% e al 99% in ipotesi gaussiana (le energie delle particelle del fascio di protoni seguono una distribuzione normale).

* Propaghiamo $\sigma_{\Delta x}$ e $\sigma_{\Delta t}$ per ottenere σ_β :

[possiamo supporre di conoscere mc^2, e con incertezza trascurabile]

$$\begin{cases} \frac{\partial \beta}{\partial \Delta x} = \frac{1}{c\,\Delta t} \\ \frac{\partial \beta}{\partial \Delta t} = -\frac{\Delta x}{c\,\Delta t^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sigma_\beta = \sqrt{\left(\frac{1}{c\Delta t}\right)^2 \sigma_{\Delta x}^2 + \left(\frac{\Delta x}{c\Delta t^2}\right)^2 \sigma_{\Delta t}^2} \Rightarrow \frac{\sigma_\beta}{\beta} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\Delta x}}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta t}}{\Delta t}\right)^2} =$$

$$= \sqrt{0.001^2 + 0.001^2} = 0.14\,\% \; ;$$

da qui troviamo un'incertezza su E di $\sigma_E = mc^2 \cdot \frac{\beta}{(\sqrt{1-\beta^2})^3}\,\sigma(\beta) = 3.0$ GeV

su un valore di $E = 12.3$ GeV .

Scansionato con CamScanner

Troviamo un valore di z per ogni intervallo usando la tavola della funzione degli errori

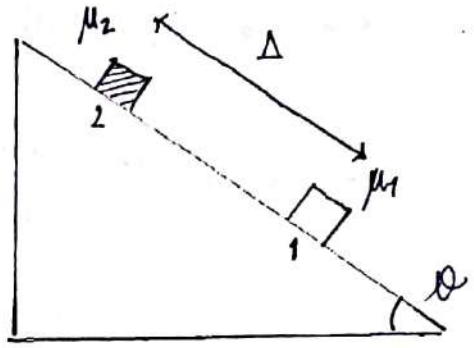
$\alpha \rightarrow$	90%	98%	99%
$z \rightarrow$	1.64	2.33	2.58

$\Rightarrow$

$\alpha \rightarrow$	90%	98%	99%
CI $\rightarrow$	(7.38, 17.22)	(5,01, 18.99)	(4.26, 19.74).

Scansionato con CamScanner

I due blocchi in figura scorrono su un piano inclinato e risentono di ~~due~~ coefficienti di attrito differenti l'uno dall'altro; partono fermi a distanza Δ. 2 Se in $t=0$ vengono lasciati andare, calcolare t dell'urto b* se l'urto è totalmente anelastico, trovare v del sistema dopo l'urto e l'accelerazione con cui se sistema cade e la forza di 2 su 1



$\Delta = 1m$ $\quad m_1 = m_2 = m = 2kg$

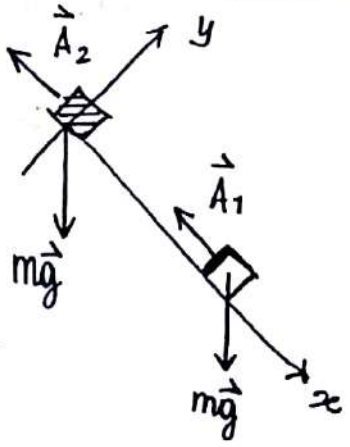
$\mu_2 = 0.4$ $\quad \theta = 30°$

$\mu_1 = 0.2$

1) I due corpi si incontrano, se descriviamo la loro posizione lungo il piano con la variabile cartesiana $x(t)$, quando

$$x_1(t_u) = x_2(t_u).$$

Il moto è evidentemente rettilineo lungo il piano, e poiché agiscono solo forze costanti è uniformemente accelerato; si ha



$$* \quad m a_x^1 = mg_{//} - A_1 = mg\sin\theta + - mg\cos\theta\mu_1$$

$$** \quad m a_x^2 = mg_{//} - A_2 = mg\sin\theta + - mg\cos\theta\mu_1$$

da cui si ~~fa~~ ottiene

$$\begin{cases} a_x^1 = g\left[\sin\{\theta\} - \mu_1\cos\{\theta\}\right] \\ a_x^2 = g\left[\sin\{\theta\} - \mu_2\cos\{\theta\}\right] \end{cases}$$

quindi scrivendo le equazioni del moto si ottiene l'uguaglianza

$$x_1(t_u) = x_2(t_u) \Rightarrow \frac{1}{2}a_1 t_u^2 + \Delta = \frac{1}{2}a_2 t_u^2 \Rightarrow \frac{1}{2}t_u^2\left[a_2 - a_1\right] = \Delta$$

$$\Rightarrow t_u^2 = \frac{2\Delta}{g\cos\{\theta\}\left[\mu_1 - \mu_2\right]} \Rightarrow \boxed{t_u = 1.09\,s}$$

Scansionato con CamScanner

b) Nell'urto si conserva l'impulso:

$$* \quad p_I = m_1 v_1^I + m_2 v_I^2 = m[v_1^I + v_2^I]$$

$$v_1^I = a_1 \cdot t_u \,, \quad v_2^I = a_2 \cdot t_u$$

$$** \quad p_F = [m_1 + m_2]v = 2mv$$

$$\Rightarrow \quad v = \frac{m_1 a_1 \cdot t_u + a_2 \cdot t_u m_2}{m_1 + m_2} = \frac{a_1 t_u + a_2 t_u}{2}$$

La legge di Newton del sistema complessivo è

$$2m \cdot a_{TOT} = 2mg \sin\{\theta\} - mg\cos\{\theta\}[\mu_1 + \mu_2]$$

$$\Rightarrow \quad a_{TOT} = g\sin\{\theta\} - g\cos\{\theta\}\frac{\mu_1 + \mu_2}{2} = 2.35\ m/s^2$$

mentre la legge di Newton di 1 è

$$m_1 a_1 = m_1 a_{TOT} = mg\sin\{\theta\} - mg\cos\{\theta\}\mu_1 + F_{21}$$

$$F_{21} = m\left[a_{TOT} - g[\sin\{\theta\} - \mu_1 \cos\{\theta\}]\right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_{21} = 1.7\,N$$

Scansionato con CamScanner

Due punti materiali A e B, di masse m_A ed m_B, sono connessi da un filo inestensibile di massa trascurabile; A si trova su un piano perfettamente liscio e parallelo al terreno, che ha un foro nel punto C. Attraverso C passa il filo, senza incontrare attrito, e il corpo B è sospeso e su di lui agisce la forza di gravità.
All'istante $t = 0\ s$, A si trova a distanza R da C e ha una velocità angolare rispetto a C pari a ω_0; la sua velocità radiale è nulla.

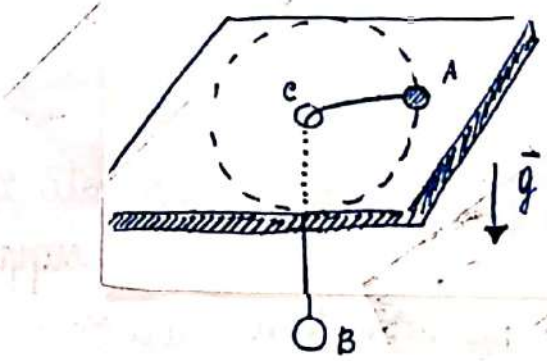
a) Calcolare il valore $\bar{\omega}$ che deve assumere ω_0 perché il corpo resti in equilibrio a ruotare alla distanza R;

b) Mostrare che qualunque sia ω_0, per quanto piccolo, esiste sempre una distanza R di equilibrio;

c) Discutere perché se il piano presentasse attrito allora A potrebbe cadere fino a C.

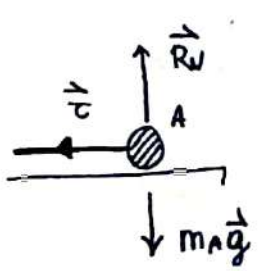
[Si assume il foro di dimensioni trascurabili]

2* MODO 1



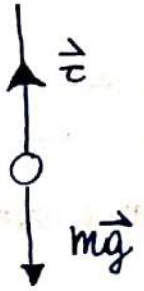
Il corpo A è soggetto a 3 forze:

- la forza peso
- la forza vincolare
- la tensione del filo



Il corpo B, invece, solo a 2

- la forza peso
- la tensione del filo



Scansionato con CamScanner

Se adottiamo un sistema di riferimento centrato in C che descrive il piano in coordinate polari e l'altezza con un asse cartesiano, otteniamo le seguenti equazioni del moto per A e i

$$* \ A: \begin{cases} \vartheta_A(t) = \vartheta_0 + \omega_0 \cdot t \\ R_A(t) = R \\ h_A(t) = h_0 \end{cases}, \quad \begin{cases} a_r \cdot m_A = [\ddot{r} - r\dot{\vartheta}^2] m_A = F_A^r = -\tau \\ a_\vartheta \cdot m_A = [r\ddot{\vartheta} + 2\dot{r}\dot{\vartheta}] m_A = F_A^\vartheta = 0 \end{cases}$$

$$a_h \cdot m_A = F_h^A = R_V - m_A g = 0$$

$$** \ B: \ h(t) = h_0 - \Delta, \quad \Delta = \text{cost.}, \quad a_h \cdot m_B = F_h^B = \tau - m_B g.$$

Poiché $r = R$, $\dot{r} = \ddot{r} = 0$ e $\dot{\vartheta} = \omega_0$, $\ddot{\vartheta} = 0$ dalla condizione di moto circolare all'equilibrio, e poiché evidentemente all'equilibrio l'altezza dei due corpi rimane costante, si trova

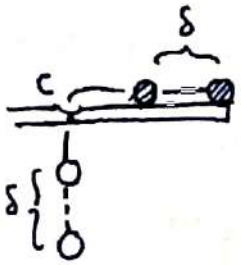
$$\begin{cases} m_A R \omega_0^2 = \tau \\ m_B g = \tau \end{cases} \Rightarrow m_A R \omega_0^2 = m_B g$$

$$\Rightarrow \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{m_B g}{m_A \cdot R}}}.$$

MODO 2

Dal principio dei lavori virtuali, usato in combinazione con la conservazione del momento angolare: supponiamo di spostare il sistema di un tratto δ per portarlo all'equilibrio; l'energia cinetica di A passa da

$$\frac{1}{2} m_A v^2(R) \quad \text{a} \quad \frac{1}{2} m_A v^2(R+\delta)$$



$$R = R_0 + \delta$$

e dalla conservazione del momento angolare ricaviamo

$$m_A R_0 v(R_0) = m_A [R_0 + \delta] v(R_0 + \delta) \Rightarrow v(R_0 + \delta) = \frac{R_0}{R_0 + \delta} v(R_0)$$

da cui

$$\text{o, equivalentemente} \quad v(R_0) = \frac{R_0 + \delta}{R_0} v(R_0 + \delta)$$

Scansionato con CamScanner

$-\Delta K = \frac{1}{2} m_A v^2(R_0) - \frac{1}{2} m_A v^2(R_0+\delta)$ e chiamando $v(R_0+\delta) \equiv V$

$$-\Delta K = \frac{1}{2} m_A \left[\frac{(R_0+\delta)^2}{R_0^2} V^2 - V^2 \right] = \frac{1}{2} m_A V^2 \left[\frac{2\delta R_0 + \delta^2}{R_0^2} \right] \simeq m_A V^2 \cdot \frac{\delta}{R_0} = m_A \delta \omega^2 R_0$$

La variazione di energia potenziale è invece

$$\Delta U = m_B g [h+\delta] - m_B g h = m_B g \delta.$$

Troviamo

$$\Delta U + \Delta K = 0 \Rightarrow m_B g \delta = m_A \omega^2 R_0 \delta$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{m_B g}{m_A R_0}} \longrightarrow \sqrt{\frac{m_B g}{m_A R}}$$

(nel limite per δ che tende a zero).

b) Il momento delle forze rispetto al polo C è nullo, dunque si conserva il momento angolare (abbiamo già usato questo fatto nel modo 2 per il punto a), e dunque man mano che il corpo A, ruotando, si avvicina a C aumenta la sua velocità angolare come $\omega' = \omega_0 \frac{R^2}{R'^2}$; ne consegue che l'energia cinetica di A aumenta indefinitamente man mano che $R' \to 0$, che non corrisponde alla variazione di energia potenziale del corpo B e dunque l'energia non sarebbe conservata.

c) Se ci fosse attrito, verrebbe meno la conservazione del momento angolare e il corpo ~~spira~~ spiralizzerebbe verso C perdendo energia, arrivandovi in un tempo finito.

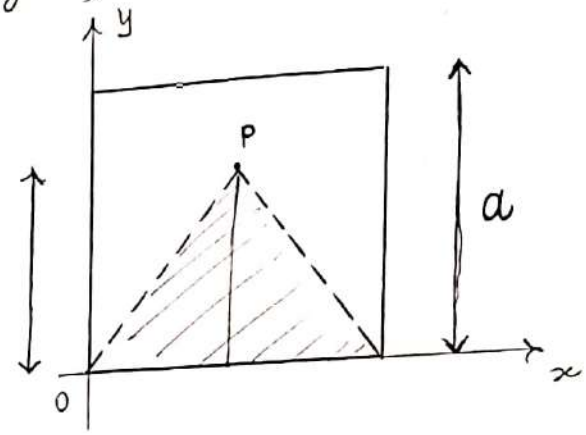
BONUS 1: il centro di massa del sistema si muove di moto circolare uniforme; qual è la forza esterna che bilancia la forza peso totale $[m_A+m_B]\vec{g}$ a cui è soggetto il sistema?

BONUS 2: discutere il moto del centro di massa del sistema dopo che, a un certo istante t^*, il filo si spezza istantaneamente

Scansionato con CamScanner

FISICA I: ESERCITAZIONE -11-05-2022

Da un quadrato omogeneo di lato a viene tagliato un triangolo isoscele con base coincidente con uno dei lati e altezza h; la figura rimanente, appesa per il punto P corrispondente al terzo vertice del triangolo (vedi figura), rimane in equilibrio in ogni posizione. Determinare h.



SOLUZIONE

Se la figura rimanente rimane sospesa in equilibrio per il punto P in ogni posizione, ciò vuol dire che P è il centro di massa. Usiamo questa informazione per ricavare un vincolo su h: $\begin{cases} x_{CDM_1} = x_P \\ y_{CDM_1} = y_P \end{cases}$

MODO 1: un metodo efficiente è osservare che, per l'additività del centro di massa, il CDM_1 della figura restante e il CDM_2 della figura ritagliata combinati pesandoli per la massa delle relative figure devono restituire il CDM_Q del quadrato di partenza:

$$* \quad \frac{x_{CDM_1} \cdot M_1 + x_{CDM_2} \cdot M_2}{M_1 + M_2} = x_{CDM_Q}$$

$$** \quad \frac{y_{CDM_1} \cdot M_1 + y_{CDM_2} \cdot M_2}{M_1 + M_2} = y_{CDM_Q}.$$

La figura è simmetrica per riflessione rispetto all'asse che contiene l'altezza del triangolo ritagliato, dunque il CDM_1 cadrà (come CDM_2 e CDM_Q) su tale asse; in altri termini, nel sistema di riferimento in figura:

$$x_{CDM_1} = x_{CDM_2} = x_{CDM_Q} = a/2.$$

Scansionato con CamScanner

Il centro di massa del quadrato cade ovviamente nel suo centro geometrico, poiché è omogeneo; il centro di massa del triangolo ritagliato coincide col suo baricentro, ed è dunque situato a $\frac{1}{3}$ dell'altezza del triangolo:

$$y_{CDM_\square} = \frac{a}{2} \quad , \quad y_{CDM_2} = \frac{h}{3} .$$

Resta ora da osservare che, essendo il quadrato omogeneo, i rapporti fra le masse sono uguali ai rapporti fra le aree. Detta altrimenti, le masse delle figure sono uguali alle loro superfici moltiplicate per una densità σ: $M = \sigma \cdot A$.

Teniamo dunque, dalla **,

$$\frac{1}{a^2}\left[\frac{h}{3}\cdot\frac{1}{2}ah + h\left[a^2 - \frac{1}{2}ah\right]\right] = \frac{a}{2}$$

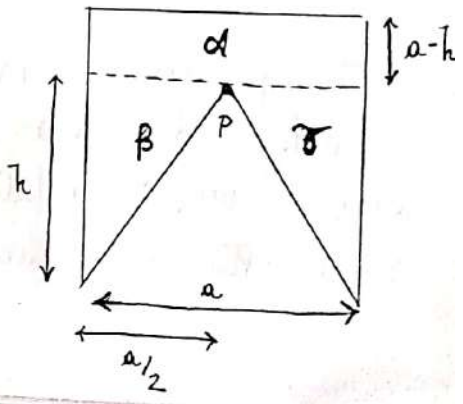
$$\Rightarrow \frac{a}{6}h^2 + a^2h - \frac{a}{2}h^2 = \frac{a^3}{2}$$

$$\Rightarrow h = a\frac{3 \pm \sqrt{3}}{2} = h_{+,-}$$

La soluzione con il + è insensata: produce un $h > a$ e dunque il vertice del triangolo cadrebbe fuori dal quadrato; ne consegue che

$$h = \frac{3-\sqrt{3}}{2}a$$

MODO 2: si può decomporre la figura restante in 3 parti; abbiamo un rettangolo di base a e altezza $a-h$ e due triangoli rettangoli di base $a/2$ e altezza h. Trovando il CDM delle 3 e calcolando il CDM del sistema risultante si ottiene lo stesso risultato.

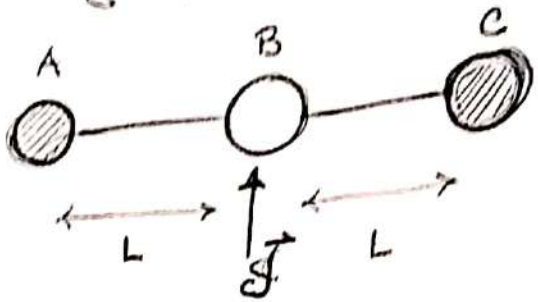


$$y_{CDM\alpha} = h + \frac{a-h}{2} \quad , \quad y_{CDM\beta} = y_{CDM\gamma} = \frac{2}{3}h$$

$$M_\alpha = \sigma \cdot a\cdot[a-h] \quad , \quad M_\beta = M_\gamma = \sigma\cdot\frac{a}{2}\cdot h\cdot\frac{1}{2}$$

Scansionato con CamScanner

Tre dischi A, B, C, di massa $m_A = m_C = m = 0.3\,kg$ e $m_B = 0.4\,kg \Rightarrow M$, sono connessi da fili inestensibili di lunghezza uguale come in figura, a riposo.



Al corpo B viene conferito un impulso $\vec{\mathscr{I}}$, in maniera approssimativamente istantanea, pari a $2\,Ns$.

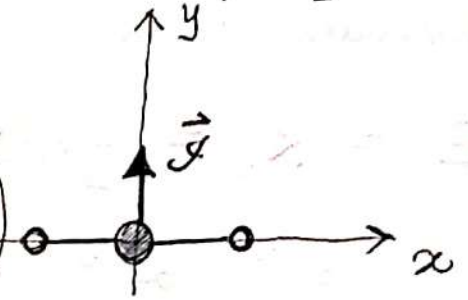
a* Calcolare v_A, v_C e v_{CM} all'istante dell'urto fra A e C.

b* Se A e C rimangono attaccati, calcolare il lavoro delle forze interne.

a) Dopo l'azione da $\vec{\mathscr{I}}$, il sistema è isolato: l'impulso si conserva e la velocità del CM rimane costante; fra prima e dopo l'urto, inoltre, $\Delta\vec{p}_{TOT}$ è proprio uguale a $\vec{\mathscr{I}}$ e poiché $\vec{p}_{TOT_I} = \vec{0}$ si ha

$$\vec{p}_{TOT_F} = [2m+M]\,\vec{v}_{CM} = \vec{\mathscr{I}}$$

$$\Rightarrow \boxed{v_{CM}^{y} = \frac{\mathscr{I}}{2m+M}\,,\ v_{CM}^{x} = 0}\,,\ \boxed{\vec{v}_{CM} = \left[\frac{2m}{s}, 0\right]}$$



Scansionato con CamScanner

Inizialmente, la velocità viene acquisita interamente da B:

ISTANTE ZERO $\longrightarrow \vec{\mathcal{J}} = \Delta\vec{p}_B \Rightarrow \vec{v}_B^{\,0} = \frac{\vec{\mathcal{J}}}{M}$, $v_B^0 = v_{B\,x}^0$;

$$\Rightarrow \begin{cases} v_{B\,x}^0 = 5\ m/s \\ v_{B\,y}^0 = 0\ m/s \end{cases}$$

Fino all'istante immediatamente precedente all'urto, l'unica forza esterna agente è la tensione, che NON compie lavoro; l'energia meccanica del sistema è dunque conservata:

$$E_I = K_I = \frac{1}{2} M v_B^{0\,2} = E_F = K_F = \frac{1}{2} M v_B^{F\,2} + \frac{1}{2} m \left[v_A^2 + v_C^2 \right]$$

Vediamo ora di capire come sono fatte v_A e v_C.

Per conservazione dell'impulso $p_{TOT\,x}^I = 0 = p_{TOT\,x}^F = m\left[v_A^x + v_C^x \right]$

dunque $v_A^x = -v_C^x$; chiamiamo $v_A^x = V_x$

inoltre all'istante finale i 3 corpi sono allineati lungo y e

$$y_A = y_C = y_B - L$$

poiché il filo che li connette è inestensibile; ne consegue che

$$v_A^y = v_C^y = v_B^{F\,y} = v_{CM}.$$

Troviamo dunque

$$\frac{1}{2} M \left(\frac{\mathcal{J}}{M} \right)^2 = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} m \left[v_{CM}^2 + V_x^2 + v_{CM}^2 + (-V_x)^2 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \frac{\mathcal{J}^2}{M} = \frac{1}{2} \left[M + 2m \right] v_{CM}^2 + m V_x^2$$

$$\Rightarrow V_x = \sqrt{\left[\frac{\mathcal{J}^2}{2M} - \frac{M+2m}{2} v_{CM}^2 \right] \cdot \frac{1}{m}} = \boxed{3.16\ m/s^2}$$

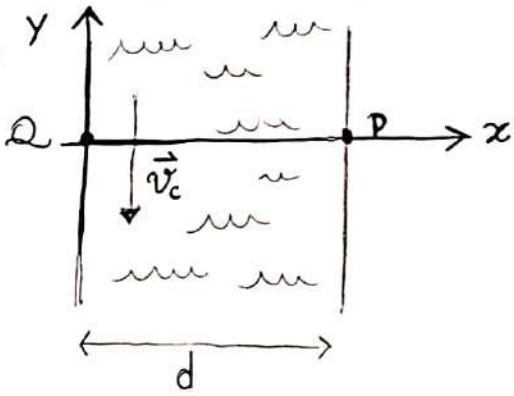
b) Troviamo il lavoro dalla variazione di energia

$$E_1 = K_1 = \frac{1}{2} M v_B^{0\,2}\ ; \quad E_2 = K_2 = \frac{1}{2} \left[M + 2m \right] v_{CM}^2$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{L} = -\Delta E = 3J}.$$

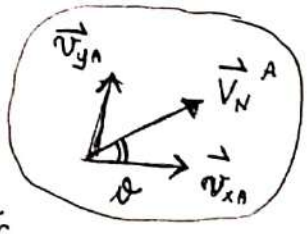
Scansionato con CamScanner

Due uomini vogliono andare da un punto Q a un punto P opposto sulle rive di un fiume largo 500 m = d; la corrente scorre a $v_c = 1\ km/h$. Il primo uomo nuota, spingendo con un angolo θ rispetto alla riva (perp. alla riva) tale per cui la sua traiettoria è rettilinea da Q a P (figura); il secondo spinge il suo nuoto perpendicolarmente alla sponda, poi cammina dal punto P' in cui sbarca fino a P. Sapendo che i due uomini sanno nuotare a una velocità, relativa all'acqua, pari a $V_N = 2.5\ km/h$ e camminare a una velocità $V_T = 4\ km/h$, determinare chi arriva prima



SOLUZIONE

Affinché la sua traiettoria sia rettilinea, avere tutta lungo x, la velocità dell'uomo A lungo y deve essere nulla rispetto al terreno. Nel sistema di riferimento dell'acqua che scorre, dunque, si deve avere $v'_{yA} = -v_c$ così che rispetto alla terra $v_{yA} = v'_{yA} - v_c = 0\ m/s$; troviamo dunque $v'_{yA} = V_N \cdot \sin\{\theta\} \Rightarrow$



$$\Rightarrow \sin\{\theta\} = \frac{v'_{yA}}{V_N} = \frac{-v_c}{V_N}$$

$$\Rightarrow \theta = \arcsin\left\{\frac{1\ km/h}{2.5\ km/h}\right\} = 23.6°$$

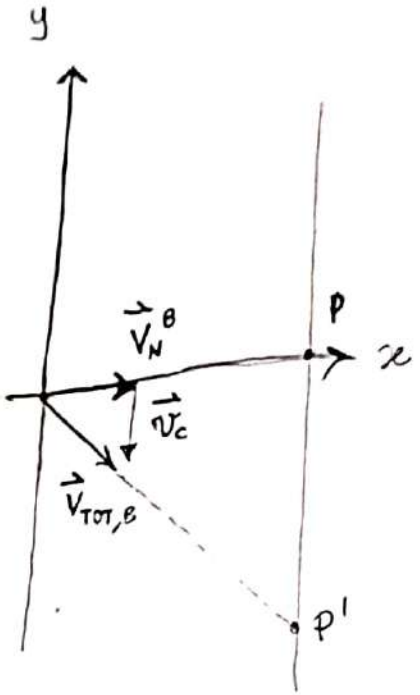
Il tempo che impiega A per arrivare a P è semplicemente, ora che è noto l'angolo,

$$t_A^P = \frac{d}{v_{xA}} = \frac{d}{V_N \cdot \cos\{\theta\}} = 0.22\ h \simeq 13\ min$$

Scansionato con CamScann

L'uomo B invece raggiunge l'altra sponda dopo un tempo

$$t_B^{P'} = \frac{d}{v_{xB}} = \frac{d}{V_N} = 0.2\,h \simeq 12\,min$$



e approda in P' che dista da P, lungo l'asse y,

$$\Delta y_{PP'} = v_{yB} \cdot t_B^{P'} = v_c \cdot t_B^{P'} = 0.2\,km;$$

per arrivare in P impiega dunque un ulteriore tempo

$$t_{EXTRA} = \frac{\Delta y_{PP'}}{V_T} = 0.05\,h = 3\,min.$$

In totale

$$t_B^P = t_B^{P'} + t_{EXTRA} = 15\,min.$$

arriva prima A.

Il moto di B è obliquo poiché nel sistema di riferimento solidale con le sponde del fiume la velocità totale di B in acqua è data dalla composizione della velocità del nuotatore con quella della corrente.

Scansionato con CamScanner

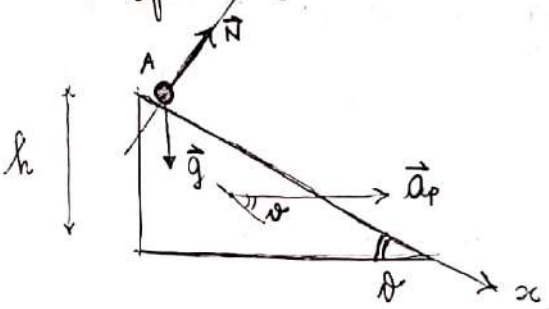
Un corpo puntiforme scivola su un piano inclinato liscio che accelera con accelerazione $a_p = 3\ m/s^2$ in verso opposto a quello di caduta del corpo; il piano è alto $h = 0.5$ m e inclinato $\theta = 30°$. Il corpo parte da fermo.

a) Calcolare il tempo che impiega ad arrivare a terra

b) Con quale velocità ci arriva?

c) Ripetere i conti a) e b) nel limite $a_p = 0\ m/s^2$

d) Determinare a_p t.c. il corpo resta fermo



a* Mi metto in un sistema di riferimento solidale col piano (come in figura);

in questo caso vedo semplicemente un corpo che scivola su un piano inclinato, ma devo correggere la legge di Newton per il corpo tenendo (fermo) conto della forza apparente causata dal fatto che il sistema NON è inerziale:

$$\begin{cases} m a_A^x = P_{//} + F_{APP}^x = mg\sin\{\theta\} - m a_p \cos\{\theta\} \\ m a_A^y = P_\perp + F_{APP}^y + R_V = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -(P_\perp + F_{APP}^y) = R_V \Longrightarrow R_V = +mg\cos\{\theta\} + m a_p \sin\{\theta\}$$

e a questo punto ho un moto uniformemente accelerato lungo x; il corpo arriva a terra quando

$$x_A(\bar{t}) = \frac{1}{2} a_A^x \bar{t}^2 = L = h/\sin\{\theta\}$$

$$\Rightarrow \bar{t} = \sqrt{\frac{2h}{\sin\{\theta\}\cdot[g\sin\{\theta\} - a_p\cos\{\theta\}]}} =$$

$$= (0.93\ s)$$

b* Dalla legge oraria $v(\bar{t}) = a_A^x \cdot \bar{t} = (2.15\ m/s)$

c* Prendiamo il limite per $a_p = 0$ della precedente espressione

Scansionato con CamScanner

$$\bar{t}_0 = \sqrt{\frac{2h}{g \sin^2\{\theta\}}} = (0.64\,s), \quad v_0(\bar{t}) = g \sin\{\theta\} \cdot \bar{t}_0 = (3.14\,m/s)$$

d) Imponga $a_A^x = 0 \Rightarrow g \sin\{\theta\} = a_p \cos\{\theta\} \Rightarrow (a_p = g \cdot tg\{\theta\} = 5.66\ \frac{m}{s^2})$

Scansionato con CamScann

Un pendolo semplice ideale con $m_1 = 0.2\,kg$ e $d = 0.5\,m$ parte con un angolo $\theta = 60°$ rispetto alla verticale.

a) Sapendo che il pendolo è tenuto in equilibrio da una forza $\vec{F}$ ortogonale alla gravità, calcolare F.

$\vec{F}$ cessa improvvisamente di agire, il pendolo cade e quando raggiunge la verticale urta un punto di massa $m_2 = 0.1\,kg$ a un'altezza $h = 0.6\,m$. Dopo l'urto l'ampiezza delle oscillazioni del pendolo è $\theta' = 30°$, mentre m_2 è schizzato dal rialzo.

b) Calcolare v_{2F} modulo della velocità di m_2 subito dopo l'urto.

c) Calcolare la distanza a cui arriva m_2 rispetto al terreno (ortogonale a $\vec{j}$).

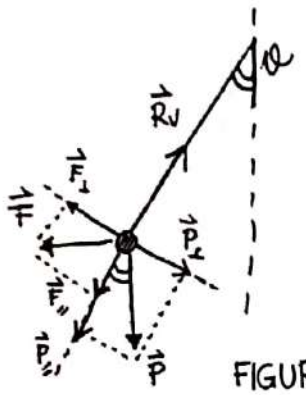


FIGURA 1a

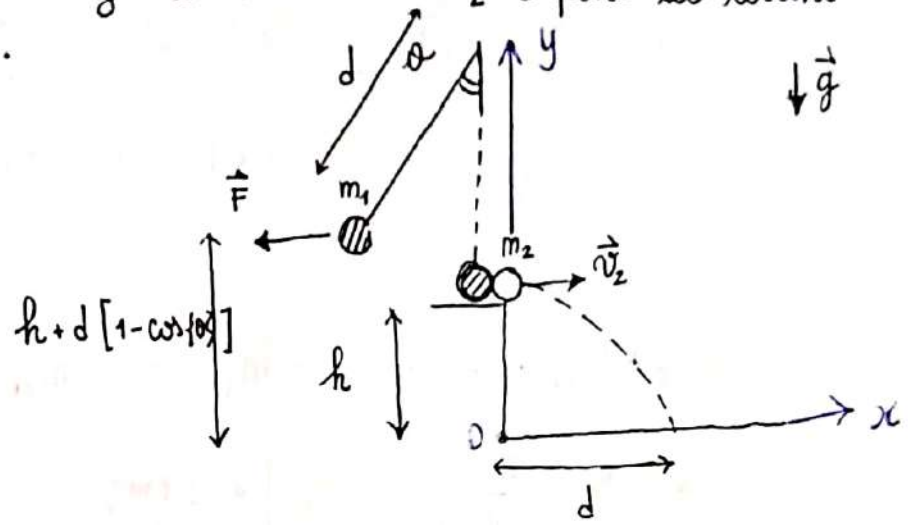


FIGURA 2

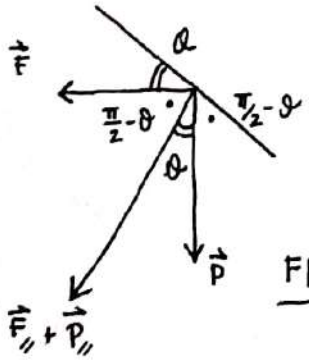


FIGURA 1b

a * Con riferimento alle figure 1a e 1b: scriviamo le equazioni di Newton per la direzione $\perp$ e per quella $//$ al filo

$//$) $m_1 a_{//} = 0 = F\sin\{\theta\} + P\cos\{\theta\} - R_V$

$\Rightarrow R_V = F\sin\{\theta\} + mg\cos\{\theta\}$

$\perp$) $m_1 a_\perp = 0 = -F\cos\{\theta\} + P\sin\{\theta\}$

$\Rightarrow F = m_1 g \tan\theta = 3.4\,N$

Scansionato con CamScanner

b* Usiamo la conservazione dell'energia: il dettaglio chiave è uguagliare l'energia del pendolo subito dopo l'urto con l'energia potenziale che ha nel punto di massima altezza nelle oscillazioni successive.

$v_I^{pendolo}$) $\underbrace{m_1 g\left[h + d\left[1-\cos\{\theta\}\right]\right]}_{U_0^{pendolo} = E_0^{pendolo}} = \underbrace{\frac{1}{2} m_1 v_{1I}^2}_{K_I^{pendolo}} + \underbrace{m_1 g h}_{U_I^{pendolo}} = E_I^{pendolo}$

$$\Rightarrow v_{1I} = \sqrt{2 g d\left[1-\cos\{\theta\}\right]} = 2.2\ m/s$$

$v_F^{pendolo}$) $m_1 g\left[h + d\left[1-\cos\{\theta'\}\right]\right] = \frac{1}{2} m_1 v_{1F}^2 + m_1 g h$

$$\Rightarrow v_{1F} = \sqrt{2 g d\left[1-\cos\{\theta'\}\right]} = 1.15\ m/s$$

Non sappiamo nulla sull'elasticità dell'urto: usiamo dunque solo la conservazione della quantità di moto

$$m_{1I} \cdot v_{1I} + m_{2I} \cdot v_{2I} = m_{1F} \cdot v_{1F} + m_{2F} \cdot v_{2F}$$

$$\Rightarrow v_{2F} = \frac{m_1}{m_2}\left[v_{1I} - v_{1F}\right] = 2.1\ m/s$$

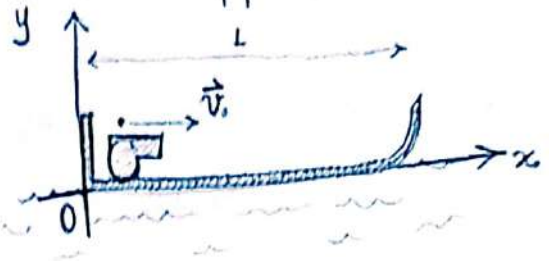
c* Dopo l'urto, quello da m_2 è un semplice moto del proiettile:

$$t_{volo} = \sqrt{\frac{2h}{g}} \Rightarrow D = t_{volo} \cdot v_{2F} = 0.73\ m$$

Scansionato con CamScanner

Sul ponte di una barca viene sparato un proiettile orizzontalmente da un estremo all'altro con velocità rispetto alla superficie dell'acqua v_0. La barca è lunga L e le masse del proiettile e della barca sono rispettivamente m e M.

a) Trascurando l'attrito fra la barca e l'acqua, calcolare l'istante a cui il proiettile si conficca nell'estremità opposta della barca



b) Nella stessa approssimazione, calcolare la posizione del centro della barca e del proiettile all'istante calcolato

c) Supponendo un coefficiente d'attrito μ fra la barca e l'acqua, calcolare il nuovo istante di impatto e le relative posizioni del proiettile e del centro della barca

---

a* Agendo solo forze interne, la I equazione cardinale dice che

$$M_{TOT} \cdot \vec{a}_c = \frac{d\vec{P}_{TOT}}{dt} = \vec{0},$$

dunque deve conservarsi il momento totale:

$$\vec{P}^{\,I}_{TOT} = \vec{0} \Rightarrow \vec{P}^{\,F}_{TOT} = m\vec{v}_0 + M\vec{V}_0 = \vec{0}.$$

Scegliendo il sistema di riferimento in figura si ottiene

$$\begin{cases} v_0^y = V_0^y = 0 \\ v_0^x \leftarrow \text{nota del problema} = v_0 \\ V_0^x = -\frac{m}{M} v_0^x = -\frac{m}{M} v_0 \end{cases}$$

Nel sistema di riferimento <u>della barca</u>, dunque,

<u>lungo $\hat{x}$</u> $\rightarrow$ $\quad v_0' = v_0 - V_0 = \frac{M+m}{M} v_0$,

Scansionato con CamScanner

Il proiettile dunque raggiunge l'altro estremo della barca a un tempo

$$\bar{t}: \quad v_0' \bar{t} = L \Rightarrow \boxed{\bar{t} = \frac{L}{v_0'}} = \boxed{\frac{L}{v_0} \frac{M}{M+m}}$$

b* Il centro della barca sarà in posizione

$$\underline{\text{posizione dell'estremo della barca}} \leftarrow x_B = V_0 \cdot \bar{t} = -v_0 \frac{m}{M} \frac{L}{v_0'} = -L \frac{m}{M+m}$$

$$\Rightarrow \boxed{x_{B/2} = L/2 - x_B = L/2 - L \frac{m}{M+m}} \; ; \; \underline{y_{B/2} = 0}$$

e di conseguenza il proiettile sarà in posizione

$$\underline{y_P = 0} \; ; \quad x_P = x_B + L = x_{B/2} + L/2 = L\left[1 - \frac{m}{M+m}\right] = \boxed{L \frac{M}{M+m}}$$

o, equivalentemente, $x_P = v_0 \cdot \bar{t} = L \frac{M}{M+m}$.

c* In presenza di attrito il momento NON si conserva in generale, MA si ha conservazione del momento all'istante dello sparo; valgono ancora dunque

$$\begin{cases} v_0^x = v_0 \\ v_0^y = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} V_0^x = -\frac{m}{M} v_0 \\ V_0^y = 0 \end{cases}$$

tuttavia si avrà un'accelerazione netta del CDM:

$$a_c^y = 0 \; , \quad a_c^x = \frac{F_{e_x}^{TOT}}{M_{TOT}}$$

$$F_{e_x}^{TOT} = F_A = +\mu \cdot (m+M) \cdot g \Rightarrow \boxed{a_c^x = +\mu g}$$

N.B. E' un'accelerazione positiva! Sebbene possa sembrare controintuitivo, in simile situazione l'attrito "favorisce" lo spostamento (si pensi a come facciamo a camminare)

Dalle leggi orarie, dunque

$$x_P = v_0 \cdot t$$

$$x_{B+L} = L + V_0 t + \frac{1}{2} a_B t^2 =$$

$$= L - \frac{m}{M} v_0 t + \frac{1}{2} \frac{M+m}{M} t^2 \cdot \mu g$$

e uguagliando si trova

Scansionato con CamScanner

$$v_0 t = L - \frac{m}{M} v_0 t + \frac{1}{2} \frac{m+M}{M} t^2 \cdot \mu g \Rightarrow t_\pm = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - \mu g L \frac{M}{m+M}}}{\mu g}$$

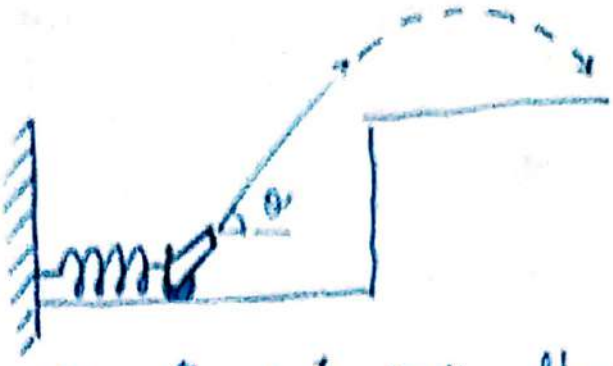
La soluzione col + è da scartare: dal teorema dell'impulso, infatti, la variazione di momento causata da F_A che agisce per un tempo t_+ sarebbe maggiore del momento iniziale della barca. Si ha dunque $\bar{t} = t_-$

e di conseguenza $x_P = v_0 t_-$, $x_{B/2} = x_P - \frac{L}{2} = v_0 t_- - L/2$.

BONUS: esaminare il bilancio energetico del sistema in quest'ultimo punto.

Scansionato con CamScanner

Un cannoncino, di dimensioni trascurabili, è preparato come in figura:



La costante elastica della molla è $k = 200\ N/m$, l'angolo con cui il cannoncino fa fuoco è $\theta = 30°$; la massa del proiettile sparato è ~~m~~ 1 kg., quella del cannoncino 10 kg. È noto che il cannone spara proiettili di velocità, relativa a sé, di $v_R = 30\ m/s$.
Si trascuri l'attrito fra il cannoncino e il terreno.

a) Calcolare la massima compressione raggiunta dalla molla
b) Qual è la gittata del proiettile?
c) Calcolare l'energia liberata nello sparo.

a* Al momento dello sparo, la molla ancora non comincia a spingere
$\Rightarrow$ in assenza di forze esterne si conserva p^x_{TOT}

$$p^x_I = 0 \Rightarrow p^x_F = MV_x - mv_x = 0$$

$$\Rightarrow v_x = \frac{-m}{M} V_x \; ; \quad V_x = \frac{-M}{m} v_x$$

lungo y invece, la reazione del terreno rompe la conservazione della quantità del moto e si ha $\begin{cases} v_y = v_{Ry} \\ V_y = 0 \end{cases}$.

Troviamo dunque

$$\begin{cases} v_y = v^R_y = v_R \cdot \sin\{\theta\} \\ v_x = V_x + v^R_x \Rightarrow v_x + \frac{M}{m} V_x = v^R_x \Rightarrow \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_x = v_R \cdot \cos\{\theta\} \cdot \frac{M}{M+m}$$

e analogamente $V_y = 0$

$$V_x = -v_R \cos\{\theta\} \frac{m}{M+m} = -2{,}6\ m/s$$

Scansionato con CamScanner

La massima compressione della molla si ricava dalla conservazione dell'energia

$$\frac{1}{2} M V_x^2 = \frac{1}{2} k \Delta l_{MAX}^2 \Rightarrow \Delta l_{MAX} = V_x \sqrt{\frac{M}{k}} = 0{,}58 \text{ m}$$

b * Ricaviamo la gittata dalla usuale formula del moto del proiettile (N.B.! conta la velocità rispetto al terreno!)

$$x_G = v_R^2 \cdot \frac{M}{m+M} \cdot \frac{\sin\{2\theta\}}{g} = 73 \text{ m}$$

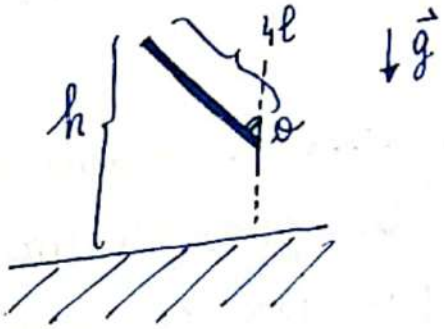
c * Ricaviamo l'energia dello zeppo ancora dalla conservazione dell'energia

$$E = K_M + K_m = \frac{1}{2} M V_x^2 + \frac{1}{2} m \left[v_R^2 \cos^2\{\theta\} \cdot \frac{M^2}{(m+M)^2} + v_R^2 \sin^2\{\theta\} \right] = 419 \text{ J}.$$

Scansionato con CamScanner

FISICA I: tutoraggio 25.05.2022

Una sbarra omogenea lunga $l = 10\,cm$ è lasciata cadere su un piano orizzontale liscio da un'altezza (calcolata dal piano al punto al centro dell'asta) pari a $h = 4l$. Inizialmente, l'asta forma un angolo $\theta = 55°$ con la verticale ed è in quiete rispetto al tavolo.



Si assuma l'asta rigida e omogenea, con altezza e spessore trascurabili, e l'urto totalmente elastico.

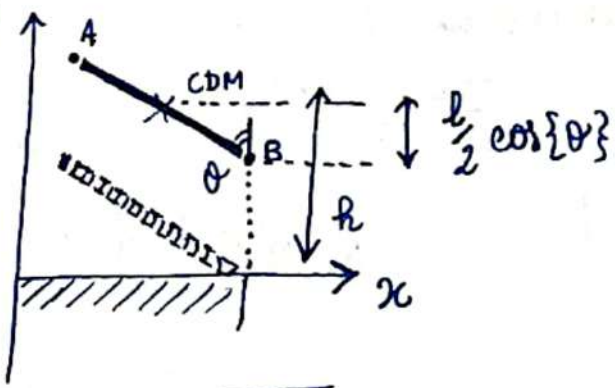
a) Determinare la velocità del centro di massa subito ~~dopo~~ prima dell'urto: $\vec{v}_{CM} = ?$

b) Determinare la velocità del centro di massa subito dopo l'urto, assieme alla velocità di rotazione rispetto al centro di massa: $\vec{v}'_{CM} = ?$, $\vec{\omega} = ?$

c) Determinare $h' = ?$ altezza alla quale la sbarra forma un angolo di 30° rispetto al terreno.

---

a) Usiamo la conservazione dell'energia: fissiamo un sistema di riferimento come in figura e valutiamo di quanto è sceso il CDM dall'inizio a quando l'estremo B tocca terra



$$\Delta h = h - \frac{l}{2}\cos\{\theta\} = 0.37\,m$$

$$\begin{cases} E_I = \frac{1}{2}m\cancel{v_{CM\,0}^2} + mgh \\ E_F = \frac{1}{2}m v_{CM}^2 + mg[h - \Delta h] \end{cases}$$

$$E_I = E_F \Rightarrow mg\Delta h = \frac{1}{2}m v_{CM}^2 \Rightarrow v_{CM} = \sqrt{2g\Delta h} = 2.7\,m/s$$

Scansionato con CamScanner

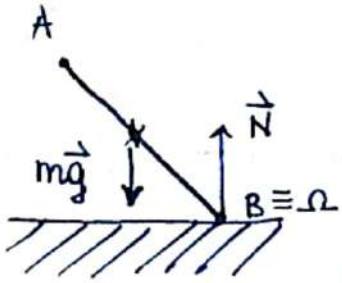
(Il moto si svolge lungo l'asse y).

b) L'urto è elastico, dunque l'energia si conserva, MA la reazione vincolare esercitata dal terreno è impulsiva ⇒ non si conserva la quantità di moto (è ovvio: l'oggetto "inverte" il suo moto!).

Possiamo scegliere 2 poli per semplificarci la vita:

* il centro di massa ** il punto di contatto fra sbarra e terreno

(**) SCELGO IL SECONDO →



La forza vincolare rispetto a questo polo NON ha momento; l'unica altra forza esterna agente è la forza peso, ma NON è impulsiva ⇒ possiamo trascurare il suo momento.
Si conserva dunque, oltre all'energia, il momento angolare:

ENERGIA: • $\left(E_I = \frac{1}{2} m v_{CM}^2\right) = \left(E_F = \frac{1}{2} m v_{CM}'^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2\right)$

MOMENTO ANGOLARE (tutto lungo la direzione normale al foglio):

• $I_i = I_i^{CM} + m\left|\vec{r}_{CM} \times \vec{v}_{CM}\right| =$

$= 0 + m\frac{l}{2} v_{CM} \cdot \sin\{\theta\}$

•• $I_f = I_f^{CM} + m\left|\vec{r}_{CM} \times \vec{v}_{CM}'\right| =$

$= I_C \omega + m\frac{l}{2} v_{CM}' \sin\{\theta\}$

[I_C di una sbarra rigida e omogenea è noto:
$I = \frac{1}{12} m l^2$]

⟹ $\therefore m\frac{l}{2} v_{CM} \sin\{\theta\} = I_C \omega + m\frac{l}{2} v_{CM}' \sin\{\theta\}$

Ho 2 equazioni per due incognite (v_{CM}' e ω): risolvo

Scansionato con CamScanner

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m\left[v_{CM}^2 - v_{CM}'^2\right] = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}m\ell^2\omega^2 \\ \frac{1}{2}m\ell\sin\{\theta\}\left[v_{CM} - v_{CM}'\right] = \frac{1}{12}m\ell^2\omega \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left[v_{CM} + v_{CM}'\right]\left[v_{CM} - v_{CM}'\right] = \frac{1}{12}\ell^2\omega^2 \\ \sin\{\theta\}\left[v_{CM} - v_{CM}'\right] = \frac{1}{6}\ell\omega \end{cases} \Rightarrow$$

(divido membro a membro)

$$\Rightarrow \begin{cases} v_{CM} + v_{CM}' = \frac{1}{2}\ell\omega\sin\{\theta\} \\ v_{CM} - v_{CM}' = \frac{\ell\omega}{6\sin\{\theta\}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \frac{4}{\ell}v_{CM}\left[\frac{3\sin\{\theta\}}{3\sin^2\{\theta\}+1}\right. \\ v_{CM}' = v_{CM}\cdot\frac{3\sin^2\{\theta\}-1}{3\sin\{\theta\}+1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega = 22{,}1 \text{ rad/s} \\ v_{CM}' = 0{,}78 \text{ m/s} \end{cases}$$

ESERCIZIO! Svolgere lo stesso conto se $\Omega \equiv CM$: il sistema da impostare è

$$\begin{cases} \Delta\vec{p} = \vec{J}_N = \text{impulso della forza normale} \\ \Delta\vec{L} = \vec{r}_\Omega \times \vec{J}_N = \vec{r}_{CM} \times \vec{J}_N \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} +m\left[\vec{v}_{CM}' - \vec{v}_{CM}\right] = \vec{J} \\ I_C\cdot\vec{\omega} = \frac{\ell}{2}\cdot\sin\{\theta\}\cdot\vec{J}\cdot\hat{z} \end{cases}$$

$$\frac{1}{2}m v_{CM}^2 \overset{\oplus}{=} \frac{1}{2}m v_{CM}'^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2$$

(Ho 3 equazioni in 3 incognite)

c) Dopo l'urto non agiscono momenti di forze esterne, dunque la velocità angolare resta costante; si ha dunque un moto

Scansionato con CamScanner

circolare uniforme rispetto al centro di massa:

$$\theta(\bar{t}) = 90° = \theta_{t=0} + \omega\bar{t} = 55° + \omega\bar{t}$$

$$\Rightarrow \bar{t} = 35°/\omega = \frac{0.19\,\pi\ \text{rad}}{22.1\ \text{rad/s}} = 0.03\,s$$

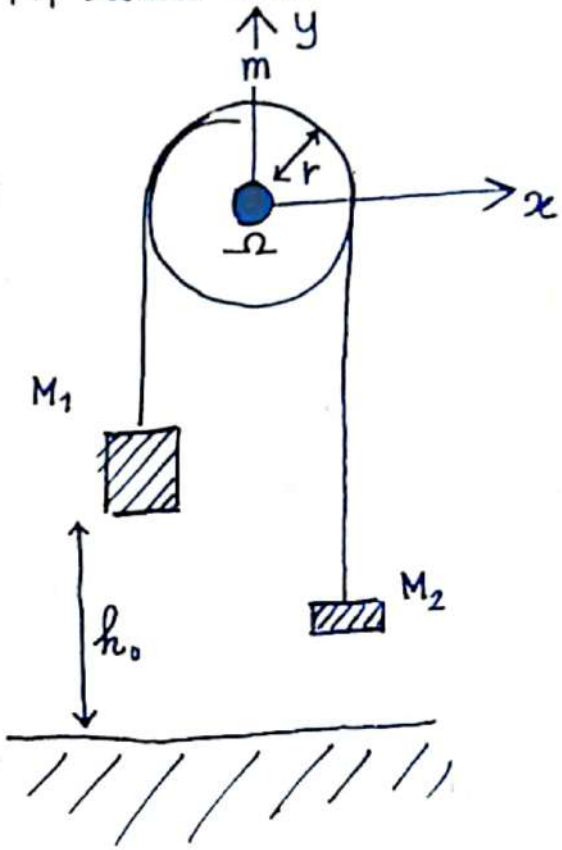
e usando il fatto che il moto del cm è di caduta libera:

$$h' = \underbrace{h_{URTO}}_{\frac{l}{2}\cos\{\theta\}} - v'_{cm}\bar{t} - \frac{1}{2}g\bar{t}^2 = 0,34\,m.$$

Scansionato con CamScanner

Nel sistema in figura, la carrucola è approssimabile con un cilindro omogeneo di raggio r e massa m; il filo flessibile e inestensibile che collega le masse M_1 e M_2 fa girare la carrucola senza scivolare su di essa; a) calcolare il modulo dell'accelerazione dei due corpi e il modulo dell'accelerazione angolare della carrucola; b) se inizialmente il corpo 1 dista inizialmente h_0 dal suolo, calcolare il modulo della velocità angolare della carrucola quando M_1 tocca terra.

$m = 4kg$, $M_1 = 4kg$, $M_2 = 2kg$, $r = 0.1m$, $h_0 = 1m$.



a) Impostiamo la seconda equazione cardinale per il sistema, scegliendo come polo il punto in cui è incernierata la carrucola:

$$\frac{d\vec{L}_{TOT}}{dt} = \vec{M}^{e}_{TOT}$$

l'unico asse rilevante è quello normale al foglio

$$M_1 \cdot |\vec{r}_1 \times \vec{a}_1| + M_2 |\vec{r}_2 \times \vec{a}_2| + I_{CILINDRO} \cdot \alpha =$$

$$= -|\vec{P}_1 \times \vec{P}_1| + |\vec{r}_2 \times \vec{P}_2|$$

Molto importante! Si scorda facilmente!

N.B. Il segno è opposto! (Regola della mano destra)

Osserviamo ora che poiché il filo è inestensibile e non scivola, si ha

$$|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = a, \quad \alpha = \frac{a}{r}.$$

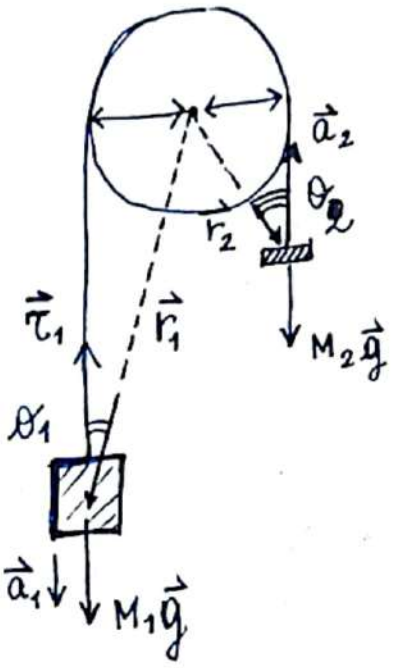
Scansionato con CamScanner

Con un po' di trigonometria

- $|\vec{P}_1 \times \vec{r}_1| = M_1 g\, r_1 \sin\{\theta_1\} =$

$= M_1 g r$

- $|\vec{P}_2 \times \vec{r}_2| = M_2 g r$
- $|\vec{r}_1 \times \vec{a}_1| = ra$
- $|\vec{r}_2 \times \vec{a}_2| = ra$



$\Rightarrow$ la II equazione cardinale diventa

$$M_1 ra + M_2 ra + \frac{1}{2} m r^2 \frac{a}{r} = -M_1 g r + M_2 g r$$

$$\Rightarrow \quad a\left[M_1 + M_2 + \frac{m}{2}\right] = \left[M_2 - M_1\right] g$$

e troviamo $\quad a = \dfrac{M_2 - M_1}{M_1 + M_2 + \frac{m}{2}}\, g = -2.45\ m/s^2$, $\alpha = \dfrac{a}{r} = -24.5\ s^{-2}$

b) Ci sono 2 strade possibili

(I) Uso l'accelerazione appena trovata, ricavo il tempo di caduta e poi uso l'accelerazione angolare

$$h(t) = h_0 + \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow \bar{t} = \sqrt{\frac{2h_0}{a}} = 0.91\ s$$

$$\omega(\bar{t}) = \alpha \cdot \bar{t} = -22.3\ s^{-1}$$

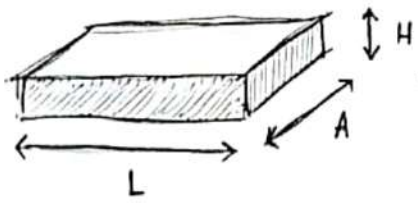
(II) Uso la conservazione dell'energia: $\Delta U = -(M_1 g h_0) + M_2 g h_0$

$$\Delta K = \frac{1}{2} M_1 v_1^2 + \frac{1}{2} M_2 v_2^2 + \frac{1}{2} I \omega^2, \quad v_1 = \omega \cdot r, \quad v_2 = \omega \cdot r$$

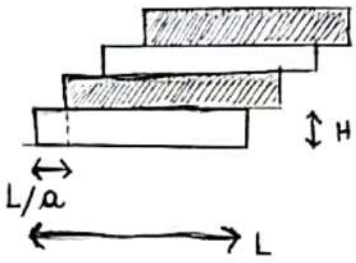
$$\Rightarrow r^2 \omega^2 \left[M_1 + M_2 + m/2\right] = -2 g h_0 \left[M_2 - M_1\right] \Rightarrow \text{trovo lo stesso risultato}$$

Scansionato con CamScanner

Si dispone di un gran numero di mattoncini di lunghezza L, altezza H e larghezza A



Si comincia a impilarli sovrapponendolo lungo la faccia A×L, facendo in modo che la fine di un mattoncino sia spostata di un tratto L/a (tale che a è un intero) lungo il lato L rispetto a quello sottostante, come in figura

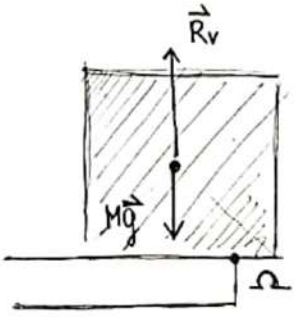


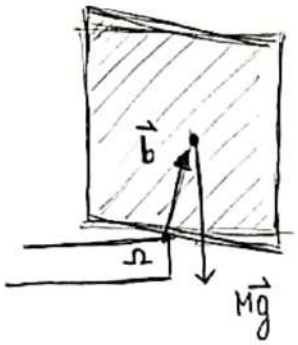
Quanto mattoncini si possono impilare prima che l'intera struttura crolli?

SOLUZIONE

Un corpo che poggia su una superficie parallela al terreno con la base sporgente cade non appena la proiezione del suo centro di massa sul piano ortogonale a $\vec{g}$ finisce fuori dalla sua base d'appoggio.

In tale condizione, infatti, la forza peso genera un momento non controbilanciato rispetto al polo Ω, causando una rotazione del sistema.





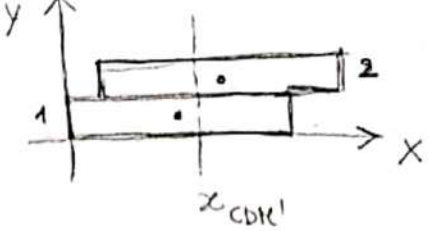
Resta da capire quando il sistema che stiamo studiando si trova in una simile condizione.

Quando impilo un solo blocchetto su quello di partenza, che ha la sua CDM in posizione $L/2$ (evidentemente), si passa ad avere

Scansionato con CamScanner

$$x_{COM'} = \frac{x_{COM_1}\cdot M + x_{COM_2}\cdot M}{M+M} = \frac{\frac{L}{2} + \left[\frac{L}{2} + \frac{L}{a}\right]}{2} =$$

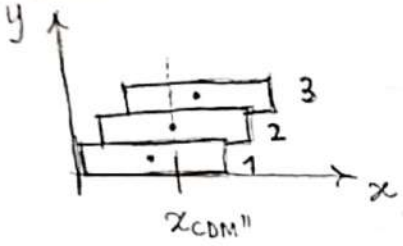
$$= \frac{L}{2} + \frac{La}{2}$$



+ (1 blocchetto)

(intuitivamente: il nuovo COM si trova a metà fra i due COM del primo e secondo blocchetto).

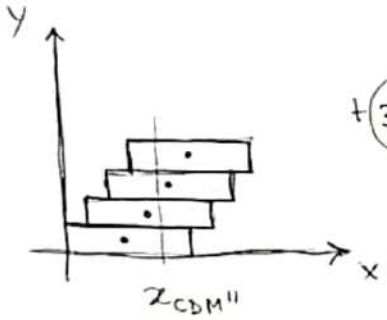
Continuando ad impilare otteniamo



+ (2 blocchetti)

$$x_{COM''} = \frac{2M\,x_{COM'} + M x_{COM_3}}{3M} = \frac{L}{2} + \frac{L}{a}$$

(ancora: non è una gran sorpresa)



+ (3 blocchetti)

$$x_{COM'''} = \frac{L}{2} + \frac{3}{2}\frac{L}{a}$$

Resta da convincerci che aggiungendo n blocchetti a quello di base, il COM si troverà a $x_{COM} = \frac{L}{2} + \frac{n}{2}\frac{L}{a}$ lungo $\hat{x}$.

E' un risultato sensato: ogni blocchetto trasla il COM di $\frac{L}{a}\cdot\frac{1}{2}$, avendo da quanto è traslato esso stesso scalato per il fatto che ha massa uguale a ogni altro blocchetto.

La condizione limite è data da $x_{COM} = L \Rightarrow \frac{L}{2} + \frac{n}{2}\frac{L}{a} = L$

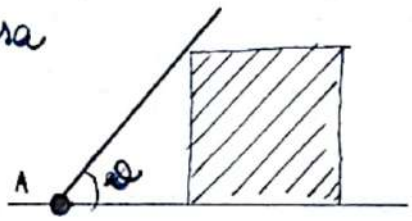
da cui troviamo che, al massimo, $\boxed{n = a}$.

Scansionato con CamScanner

STATICA DI UN SISTEMA

① (Rosati, 4-22 pag 100)

Una tavola rettangolare omogenea di massa M, lunghezza L e spessore trascurabile ha un estremo vincolato su un piano nel punto A, attorno a cui può ruotare; poggia su un cubo di lato $d = L/2$ e massa m_1 ed è inizialmente inclinata di ϑ. Si supponga R reazione vincolare blocco-tavola ⊥ alla ~~tavola~~ tavola.



Sapendo che il coefficiente di attrito tavola-blocco è $\simeq 0$ e che quello (statico) blocco-piano è μ_s, trovare la massima massa che può avere la tavola (M_{max}) affinché il sistema sia in equilibrio.

$$\left[m_1 = 1\,kg \; ; \; \vartheta = \frac{\pi}{4} \; ; \; \mu_s = 0.2 \right]$$

Svolgimento

* Chiaramente, affinché il sistema sia in equilibrio (sbarra + cubo) la risultante (e dei momenti) delle forze esterne deve essere nulla; le forze esterne (FE) agenti sono { la gravità; la reazione del piano { reazione normale; attrito }

* Le FE sono connesse fra loro e con le forze interne (FI) in maniera non banale: devo scrivere le equazioni del moto

$$\text{EQUILIBRIO} \begin{cases} \text{NO ROTAZIONI}: & \mathcal{M}_E^{TOT} = \sum_i \mathcal{M}_E^i = \vec{0} \quad \text{(II)} \\ \text{NO TRASLAZIONI}: & f_E^{TOT} = \sum_i f_E^i = \vec{0} \quad \text{(I)} \end{cases}$$

Scansionato con CamScanner

L'ultima equazione ottenuta è quella rilevante:

$$\mu_s \left[m_1 g + R \cos\theta \right] = R \sin\theta$$

tuttavia in R (e in N_{Pe}) compaiono dei termini (?) dovuti al fatto che R deve <u>anche</u> impedire che la sbarra ruoti, ed essendo questa incernierata dalla forza N_{Pe} bisogna aggiungere tale forza. Devo dunque determinare direttamente R dal mio secondo vincolo (equazione dei momenti)

(II) Il momento della forza peso è generato solo dalla sua componente ⊥ (la sbarra NON può ruotare a se stessa perché è incernierata); poiché agisce sul c.d. massa, ha braccio $l/2$

$$M_P = \frac{l}{2} \cdot M_{max} \cdot g \cdot \cos\theta$$

il momento di R si calcola banalmente

$$M_R = R \cdot b_R = R \cdot \frac{d}{\sin\theta}$$

$$\Rightarrow R = \frac{l M g}{2d} \sin\theta \cos\theta$$

Unisco (I) e (II)

$$\mu_s \left[m_1 \cdot g + \frac{l M_{max} g}{2d} \sin\theta \cos^2\theta \right] = \frac{l M_{max} g}{2d} \sin^2\theta \cos\theta$$

risolvo per M_{max}:

$$M_{max} = \frac{2d \mu_s m_1}{l \sin\theta \cos\theta \left[\sin\theta - \mu_s \cos\theta \right]} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

Scansionato con CamScanner

L'ultima equazione ottenuta è quella rilevante:

$$\mu_s \left[m_1 g + R \cos\theta \right] = R \sin\theta$$

tuttavia in R (e in N_{P_e}) compaiono dei termini (?) dovuti al fatto che R deve anche impedire che la sbarra ruoti, ed essendo questa incernierata dalla forza N_{P_e} bisogna aggiungere tale forza. Devo dunque determinare direttamente R dal mio secondo vincolo (equazione dei momenti)

(II) Il momento della forza peso è generato solo dalla sua componente ⊥ (la sbarra NON può ruotare a se stessa perché è incernierata); poiché agisce sul c.d. massa, ha braccio $l/2$

$$M_P = \frac{l}{2} \cdot M_{max} \cdot g \cdot \cos\theta$$

il momento di R si calcola banalmente

$$M_R = R \cdot b_R = R \cdot \frac{d}{\sin\theta}$$

$$\Rightarrow R = \frac{l M g}{2d} \sin\theta \cos\theta$$

Unisco (I) e (II)

$$\mu_s \left[m_1 \cdot g + \frac{l M_{max} g}{2d} \sin\theta \cos^2\theta \right] = \frac{l M_{max} g}{2d} \sin^2\theta \cos\theta$$

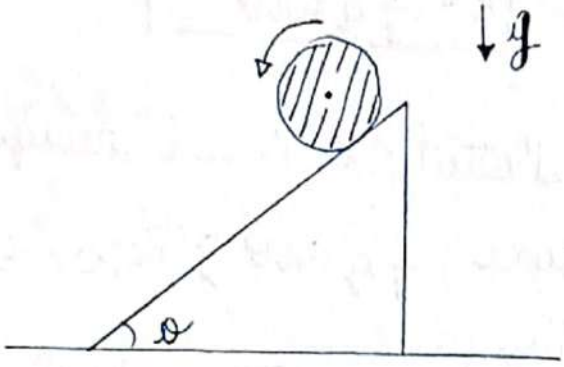
risolvo per M_{max}:

$$M_{max} = \frac{2d \mu_s m_1}{l \sin\theta \cos\theta \left[\sin\theta - \mu_s \cos\theta \right]} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

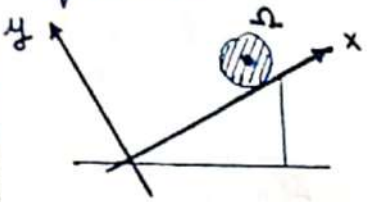
Scansionato con CamScanner

Un cilindro omogeneo di massa M e raggio R, inizialmente fermo, viene lasciato libero di muoversi su un piano inclinato di un angolo θ; trovare la forza d'attrito generata dal piano (conoscendo i coeff. d'attrito $\mu_{STATICO} = \mu_S$ e $\mu_{DINAMICO} = \mu_D$) e il valore $\mu_{S\,min}$ affinché ci possa essere puro rotolamento.

MODO 1: EQUAZIONI CARDINALI



Scelgo il seguente sistema di riferimento



e scrivo

$$\text{(I)}\ \begin{cases} Mg + N + A = M a_{CM} \\ \text{(II)}\ [R, A] = I_{CM} \cdot \alpha = I_{CM} \dfrac{d\omega}{dt} = \dfrac{I_{CM}}{R} a_{CM} \end{cases}$$

dove nella (II) ho
- * scelto il polo Ω nel centro del cilindro
- ** usato la condizione (vincolo anolonomo) di puro rotolamento:

$$v_{CM} = \omega \cdot R$$

Partiamo da (I):

$$\begin{cases} -Mg_y + N = M a_{CM}^y = 0 \\ -Mg_x + A = M a_{CM}^x = M a_{CM} \end{cases}$$

poiché a_{CM} è tutta lungo x (ovvio: il cilindro NON può affondare nel piano)

da cui ottengo

$$\begin{cases} Mg_y = N \\ -[Mg_x = Mg \sin\theta] + A = M a_{CM} \end{cases}$$

dunque nella (II) ottengo (ricordo che $I_{CM} = \frac{1}{2} m r^2$)

Scansionato con CamScanner

$$-R\cdot A = -\left[M a_{CM} + Mg\sin\theta\right]R = \frac{I_{CM}}{R} a_{CM} = \frac{1}{2} MR\, a_{CM}$$

$$\Rightarrow -M\left[a_{CM} + g\sin\theta\right] = \frac{1}{2} M a_{CM}$$

$$\Rightarrow \boxed{a_{CM} = \frac{2}{3} g\sin\theta}$$

$$\Rightarrow \boxed{A = \frac{1}{3} g\sin\theta}$$

La f. d'attrito dev'essere dunque abbastanza grande da eguagliare $\frac{1}{3} g\sin\theta$; il <u>massimo</u> valore della f. d'attrito è $\mu_s \cdot N$ dunque

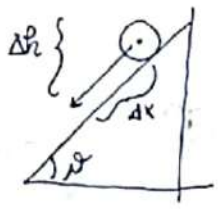
$$\mu_s \cdot mg\cos\theta = \frac{1}{3} g\sin\theta$$

da cui $\boxed{\mu_s = \frac{\operatorname{tg}\theta}{3}}$

MODO 2 ENERGIA

Usiamo lo stesso s. di riferimento ; il puro rotolamento implica che l'attrito non compie lavoro! Inoltre, N è sempre ⊥ allo spostamento quindi solo g fa lavoro.

Dopo uno spostamento Δx_{CM}, il c. di massa del cilindro è sceso di



$$\Delta h_{CM} = \Delta x_{CM} \sin\theta$$

il lavoro totale sul sistema è dunque pari a

$$L_{TOT} = L_{PESO} = Mg\,\Delta h = Mg\sin\theta\,\Delta x$$

La variazione di energia ΔE, poiché il lavoro è compiuto da forze conservative, è uguale a L_{TOT} ; inoltre

$$L = \Delta E = \Delta E_{CIN} + \Delta E_{ROT} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM}\omega^2 = \frac{3}{4} M v_{CM}^2 \quad \left(\begin{array}{l} v_{CM} = \Delta v_{CM} \\ \text{poiché} \\ v_{CM}^0 = 0 \end{array}\right)$$

divido per Δt tutti i membri

$$\frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{\Delta L}{\Delta t} \Rightarrow \frac{3}{4} M \frac{\Delta v_{CM}^2}{\Delta t} = Mg\sin\theta \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Scansionato con CamScanner

poiché il moto è continuo e la traiettoria regolare posso passare agli spostamenti infinitesimi:

$$\begin{cases} \frac{3}{2} M v_{CM} \frac{dv_{CM}}{dt} = \frac{3}{2} M v_{CM} a_{CM} \\ Mg \sin\theta \frac{dx_{CM}}{dt} = Mg \sin\theta \, v_{CM} \end{cases}$$

dove si è usato $\frac{3}{4} M \frac{dv_{CM}^2}{dt} = \frac{3}{4} M \, 2 \frac{dv_{CM}}{dt} v_{CM} = \frac{3}{2} M \frac{dv_{CM}}{dt} v_{CM}$

(cambio di variabile $dv_{CM}^2 = 2 v_{CM} dv_{CM}$)

Infine ottengo dunque $a_{CM} = \frac{2}{3} g \sin\theta$

esattamente come prima.

Scansionato con CamScanner

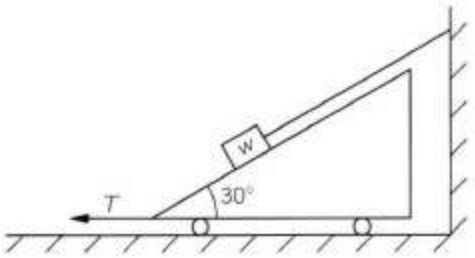


Figure 2-22

2.24 Find the tension T needed to hold the cart shown in Fig. 2-22 in equilibrium, if there is no friction.

(a) Using the principle of virtual work.

(b) Using force components.

2.25 A bobbin of mass $M = 3\,\text{kg}$ consists of a central cylinder of radius $r = 5\,\text{cm}$ and two end plates of radius $R = 6\,\text{cm}$. It is placed on a slotted incline on which it will roll but not slip, and a mass $m = 4.5\,\text{kg}$ is suspended from a cord wound around the bobbin, as shown in Fig. 2-23. It is observed that the system is in static equilibrium. What is the angle of tilt θ of the incline?

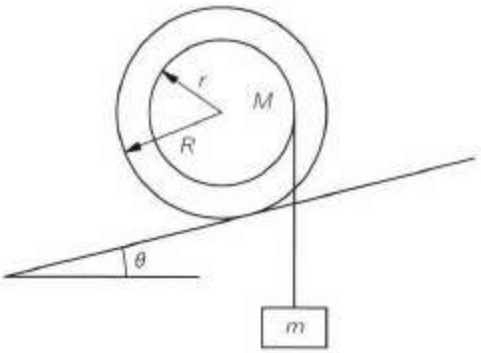


Figure 2-23

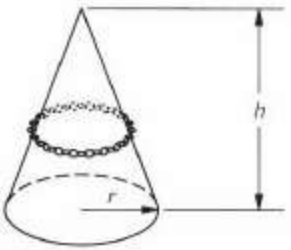


Figure 2-24

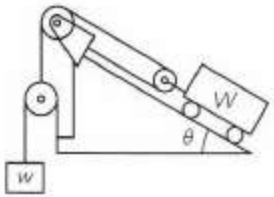


Figure 2-25

2.26 A loop of flexible chain, of total weight W, rests on a smooth right circular cone of base radius r and height h, as shown in Fig. 2-24. The chain rests in a horizontal circle on the cone, whose axis is vertical. Find the tension T in the chain. Neglect friction.

2.27 A cart on an inclined plane is balanced by the weight w as shown in Fig. 2-25. All parts have negligible friction. Find the weight W of the cart.

2.28 A bridge truss is constructed as shown in Fig. 2-26. All joints may be considered frictionless pivots and all members rigid, weightless, and of equal length. Find the reaction forces F_1 and F_2 and the force F_{DF} in the member DF.

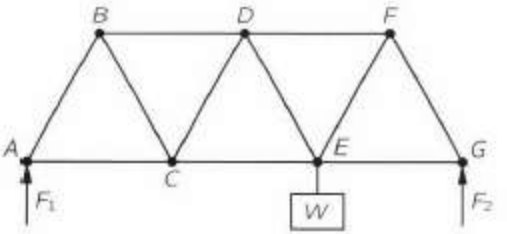


Figure 2-26

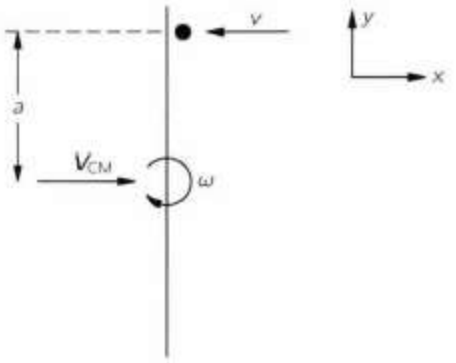


Figure 16-3

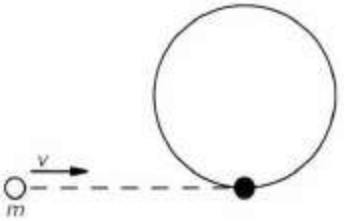


Figure 16-4

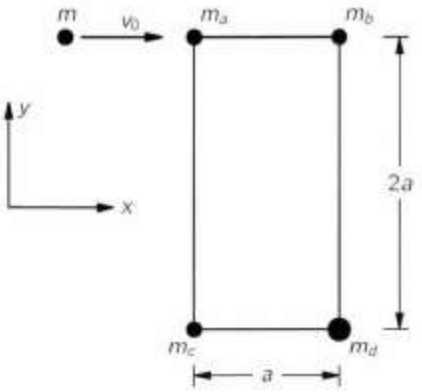


Figure 16-5

rest, to whirl around faster and faster in a horizontal circle about the held mass, until the whirling mass reaches angular velocity ω_0; he then releases the held mass.

(a) If the string breaks during the experiment, did it break before, or after he released the masses?

(b) If the string does not break, describe the motion of the masses subsequent to their release.

16.11 Two uniform, equal stiff rods AB and AC are freely hinged at A and placed on a smooth horizontal table with $AC \perp AB$, as shown in Fig. 16-2. A horizontal blow is delivered perpendicular to AC at C. Find the ratio of the resulting linear velocities of the centers of mass of the rods, v_{AC}/v_{AB}, immediately after this impulse.

16.12 A thin uniform rod of mass M and length L and a puck of mass m slide without friction on a horizontal plane. At a certain instant the rod is perpendicular to the direction of its center of mass velocity, which is $\boldsymbol{V}_{CM} = +V\boldsymbol{i}$ and has angular velocity around its center of mass $\boldsymbol{\omega} = -\omega\boldsymbol{k}$, as shown in Fig. 16-3. At this instant it is hit by the puck that was originally moving with velocity $\boldsymbol{v} = -v\boldsymbol{i}$. Find v and the distance a between the center of the rod and the point of contact that will leave the rod motionless after impact. Consider the collision perfectly elastic.

16.13 A thin circular wooden hoop of mass m and radius R rests on a horizontal frictionless plane. A bullet, also of mass m, moving with horizontal velocity v, strikes the hoop and becomes embedded in it, as shown in Fig. 16-4. Calculate

(a) the center of mass velocity V_{CM},

(b) the angular momentum L of the system about the CM,

(c) the angular velocity ω of the hoop, and

(d) the kinetic energy T of the system, before and after collision.

16.14 The four masses ($m_a = m_b = m_c = m_d/2$) shown in Fig. 16-5 lie on the corners of a rectangle on a frictionless horizontal surface. They are rigidly connected by rods of negligible weight. Another mass $m = m_a$ of velocity v_0 in the positive x-direction collides with m_a and sticks to it. Describe the motion of the object after collision.

14.19 A rotating governor, as shown in Fig. 14-13, is to be designed to shut off power when the machine to which the governor is directly connected reaches a speed of 120 rpm. The operating collar C weighs 10.0 lb and slides without friction on the vertical shaft AB. C is so designed to shut off power when the distance $\overline{AC}$ reduces to 1.41 ft. If the four links of the governor framework are each 1.00 ft long between frictionless pivots and are relatively massless, what value should the masses M have so that the governor will operate as planned?

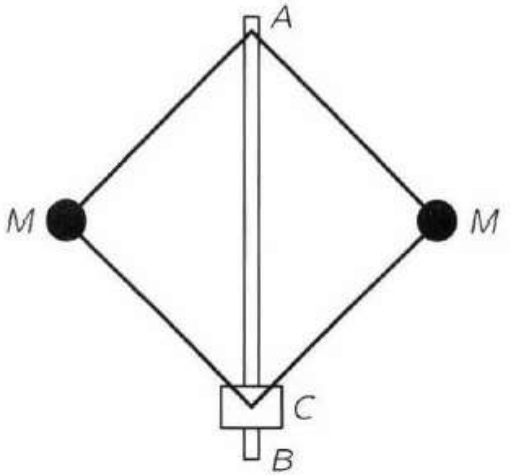


Figure 14-13

14.20 Four masses M in the same plane in field-free space connected by very light springs of spring constant k are spinning at angular velocity ω about an axis perpendicular to the plane and through the center of symmetry, as shown in Fig. 14-14. The springs have a relaxed length L.

(a) Assuming equilibrium, by how much, ΔL, are the springs extended?

(b) What condition determines whether stable equilibrium is possible?

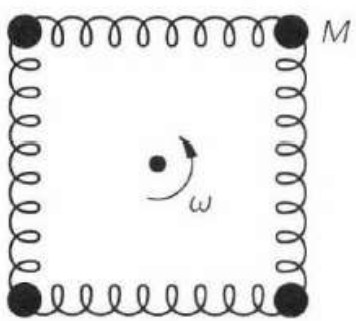


Figure 14-14

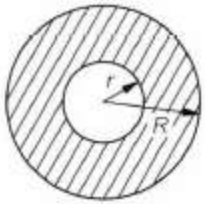


Figure 15-6

15.11 On an endless belt that is inclined at an angle θ with the horizontal, a uniform cylinder is placed, its axis horizontal and perpendicular to the edge of the belt. The surfaces are such that the cylinder can roll without slipping on the belt. How should the belt be caused to move so that, when released, the axis of the cylinder does not move?

15.12 Two visually indistinguishable cylinders of equal mass and identical outside dimensions roll down an inclined plane. One of the cylinders reaches the bottom sooner than the other.

(a) What do you conclude from that?

(b) Justify your model of the composition of the two cylinders by calculating the observed effect.

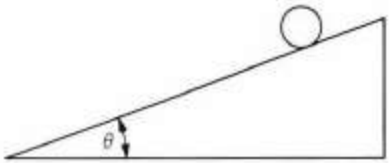


Figure 15-7

15.13 A spherical ball of radius R contains an empty spherical concentric hole of radius r ($r < R$), as shown in Fig. 15-6. The mass per unit volume ρ is constant between r and R. Express the moment of inertia I of the ball about an axis passing through the center in terms of r, R, and ρ, and also in terms of r, R, and the total mass M.

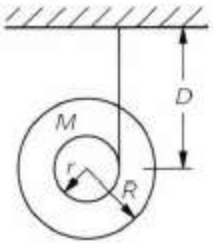


Figure 15-8

15.14 A uniform, solid ball is placed at rest on an incline of slope angle θ, as shown in Fig. 15-7. What is the minimum value μ_0 of the coefficient of static friction μ between ball and incline so that the ball will roll down the incline without slipping?

15.15 A yo-yo like spool consists of two uniform discs, each of mass M and radius R, and an axle of radius r and negligible mass. A thread wound around the axle is attached to the ceiling, and the spool is released from rest a distance D below the ceiling, as shown in Fig. 15-8.

(a) If there is to be no pendulum-like swinging motion, what angle θ should the thread make with the vertical as the spool is released?

(b) What is the downward acceleration a of the center of the spool?

15.16 The hoop H of radius r shown in Fig. 15-9 rolls without slipping down the incline. The starting height h is such that the hoop acquires a velocity just sufficient to "loop the loop"; i.e., the hoop just maintains contact with the circular track at point P. What is h?

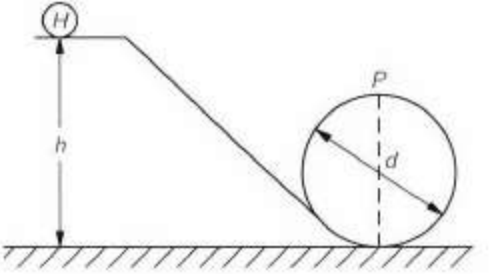


Figure 15-9

15.17 An air puck of mass m moves on the surface of a horizontal table, guided by a string attached to the puck and passing downward through a small hole in the table top. Initially the length of string above the table is r_1, and the puck is set moving at speed v_1 in a circular path of this radius. The string is then pulled downward through the hole until an amount r_2 remains above the table. Find

(a) the final speed v_2 of the puck,

(b) the work W required to pull the string through the hole from r_1 to r_2, and

(c) the magnitude of the force F needed to hold the radius constant, using the principle of conservation of energy.

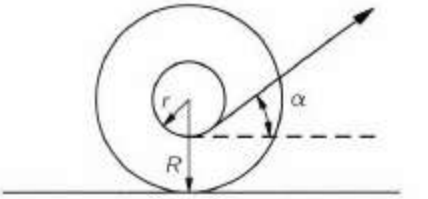


Figure 15-10

15.18 A yo-yo of mass M, outer radius R, and moment of inertia I, on a horizontal table is free to roll without slipping. A force F is applied at the inner radius r at an angle α with the horizontal, as shown in Fig. 15-10.

(a) Find the acceleration a of the yo-yo, if the yo-yo does not rise from the table top.

(b) How strong a force F at the angle α is needed in order to lift the yo-yo off the table?

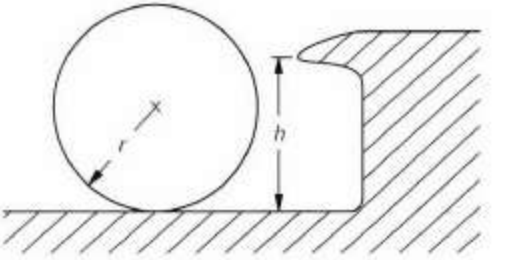


Figure 15-11

15.19 Find the ratio h/r of the height of the cushion of a billiard table to the radius of the balls, as shown in Fig. 15-11, such that a ball that approaches the cushion with a pure rolling motion will rebound with a pure rolling motion even if the coefficient of friction between the ball and the table is negligible. Assume that the force exerted on the ball by the cushion during the impact is in the horizontal direction.